Compras y Proveedores: Nexa Servicios

Simón Atencio Posada

Pedro Juan Campuzano Echeverri

Ingeniería de Sistemas – Corporación Universitaria Remington

Ingeniería de Software II

Docente: Gloria Amparo Lora Patiño

27 de octubre de 2026

Control de versiones del documento

Control de cambios: toda modificación posterior a esta versión deberá registrarse con fecha, autor y descripción del ajuste.

Tabla 1

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio	CRF / LB
1.0	27/10/2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	Versión inicial	LB-1
1.1	06/11/2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	Formato APA 7; corrección de redacción; ficha técnica de la encuesta; equivalencia de actores y roles; mockups complementarios; cobertura CRUD; matriz de trazabilidad completa y diccionario de datos (Anexo A).	Ajuste a LB-1

Lista de tablas

Tabla 1. Control de versiones del documento....2
Tabla 2. Ficha técnica del instrumento de recolección de información....16
Tabla 3. Necesidades detectadas en la encuesta y Historias de Usuario que las atienden....18
Tabla 4. Cronograma de trabajo del semestre....19
Tabla 5. Equivalencia entre los actores de las HU y los roles de la base de datos....21
Tablas 6 a 91. Historias de usuario HU-01 a HU-86....22–89
Tabla 92. Reglas de negocio del proyecto (RN-01 a RN-30)....90
Tabla 93. Requisitos funcionales derivados de las HU-01 a HU-86....91
Tabla 94. Requisitos no funcionales y criterios verificables....95
Tabla 95. Trazabilidad de casos de uso CU-01 a CU-86....113
Tablas 96 a 101. Casos de uso críticos documentados....115–118
Tabla 102. Especificación de los mockups: campos, acciones y HU relacionadas....119
Tabla 103. Vistas principales del sistema, HU atendidas y operaciones....122
Tabla 104. Cobertura CRUD de las Historias de Usuario y las vistas por entidad....123
Tabla 105. Matriz de trazabilidad HU–RF–RN–CU–MK–CA....124
Tablas A1 a A22. Diccionario de datos por tabla (Anexo A)....129–136

Lista de figuras

Figura 1. Modelo entidad-relación (MER) de Compras y Proveedores 97

Figura 2. Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: acceso y auditoría (vista 1 de 4) 98

Figura 3. Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: solicitud y aprobación (vista 2 de 4).....99

Figura 4. Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: cotización y orden (vista 3 de 4) 100

Figura 5. Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: recepción y factura (vista 4 de 4) 101

Figuras 6 a 18. Diagramas de casos de uso por actor 102–112

Figura 19. Bocetos UI/UX de las vistas principales de solicitud, aprobación, cotización, orden, recepción y facturación.....120

Figura 20. Bocetos UI/UX complementarios de seguridad, proveedores, catálogos y auditoría 121

Tabla de contenido

1. Concepción — Conocer el sistema antes de construirlo....6
1.1 Descripción del problema....6
1.2 Alcance....7
1.3 Objetivo General....8
1.4 Objetivos Específicos....9
1.5 Estado del arte....9
1.6 Marco teórico....10
1.7 Recolección de la información y metodología de trabajo....15
1.7.1 Instrumento de recolección de información....16
1.7.2 Síntesis de las respuestas....16
1.7.3 Análisis de la encuesta....17
1.7.4 Metodología de trabajo....18
1.8 Cronograma de trabajo del semestre....19
2. Análisis — Qué debe hacer el sistema....21
2.1 Historias de Usuario con criterios de aceptación....21
2.2 Requisitos Funcionales, Reglas de Negocio y Requisitos No Funcionales....90
2.2.1 Reglas de Negocio....90
2.2.2 Requisitos Funcionales....91
2.2.3 Requisitos No Funcionales....95
2.2.4 Trazabilidad resumida....96
2.3 Modelo de datos y diagrama de clases....96
2.4 Casos de Uso: general completo....101
2.5 Casos de Uso críticos documentados....115
2.6 Mockups (UI/UX)....118
2.6.1 Cobertura CRUD por entidad....122
2.7 Matriz de trazabilidad (HU ↔ RF ↔ RN ↔ CU ↔ MK ↔ CA)....123
Referencias....128
Anexo A. Diccionario de datos....129

1. Concepción — Conocer el sistema antes de construirlo

1.1 Descripción del problema

En Nexa Servicios, el proceso de compras y gestión de proveedores presenta dificultades debido a que la información y las actividades se manejan de manera dispersa y sin un procedimiento único y estandarizado. Las solicitudes pueden realizarse por diferentes medios, como WhatsApp, comunicaciones verbales, correo electrónico, Excel y Word, lo que dificulta mantener un control organizado de todo el proceso.

Esta situación afecta la trazabilidad de las compras, ya que no siempre es claro quién realizó una solicitud, quién la aprobó, quién estuvo encargado de gestionarla, qué proveedor participó o en qué estado se encuentra el proceso. También existen dificultades para mantener evidencia organizada de las decisiones y aprobaciones.

Además, se presentan problemas en aspectos importantes como el control del presupuesto, la verificación de proveedores, la comparación de cotizaciones y el control de la recepción de los productos o servicios. Por ejemplo, el estudio identificó que el 72,9 % de los encuestados reportó que se trabaja con proveedores sin una verificación previa de manera frecuente, ocasional o siempre. También se identificó dificultad para conocer el estado de las compras y un nivel de dificultad de 4,10 sobre 5 en este aspecto.

El control de la recepción también presenta dificultades, con una valoración de 3,35 sobre 5, mientras que la comparación de cotizaciones constituye otra necesidad importante, con una valoración de 4,58 sobre 5. Asimismo, el control presupuestal constituye una preocupación relevante, especialmente frente a solicitudes que pueden superar los límites establecidos.

En consecuencia, el problema central es la falta de un proceso de compras y gestión de proveedores centralizado, organizado, estandarizado y trazable, lo que genera dificultades para

controlar las solicitudes, identificar responsables, gestionar las aprobaciones, verificar proveedores, controlar el presupuesto, comparar alternativas, realizar seguimiento y comprobar la recepción de las compras.

1.2 Alcance

El sistema de información Compras y Proveedores de Nexa Servicios tendrá como alcance la gestión centralizada y trazable del proceso de compras y de la información relacionada con los proveedores, desde el registro de una solicitud de compra hasta el seguimiento de la orden, recepción y facturación asociada.

Dentro del sistema se contempla la administración de usuarios, roles y permisos, permitiendo controlar el acceso de las personas autorizadas y mantener la información necesaria para identificar a los responsables de las diferentes actividades del proceso. También se contempla el registro de auditoría para conservar evidencia de las operaciones relevantes realizadas en el sistema. Las Historias de Usuario HU-01 a HU-11 reflejan estas actividades administrativas y de trazabilidad.

El alcance también incluye la gestión de proveedores, permitiendo registrar, consultar, actualizar y controlar su estado, con el propósito de mantener organizada la información necesaria para las compras. Esto responde directamente a la problemática identificada sobre la falta de uniformidad en la información y verificación de proveedores. Las HU-12 a HU-15 contemplan estas actividades.

En cuanto al proceso de compra, el sistema comprenderá la gestión de solicitudes de compra, incluyendo su registro, consulta, actualización, inactivación, envío y cancelación, así como la administración de sus detalles, prioridades, estados y tipos de ítem. Estas actividades

estarán asociadas al actor Empleado para la creación y gestión de solicitudes y permitirán mantener la trazabilidad desde el inicio del proceso.

El alcance incluye igualmente la gestión de las aprobaciones de las solicitudes de compra, donde el Jefe de Área podrá aprobar, rechazar o devolver solicitudes de acuerdo con las condiciones establecidas, dejando registrada la decisión correspondiente. Esto permite atender la necesidad de conservar evidencia de las decisiones y responsables del proceso.

También se incluye la gestión de cotizaciones, comprendiendo el registro, consulta, actualización y selección de cotizaciones, junto con la información detallada de los productos o servicios cotizados y los cálculos asociados. Esto permitirá centralizar la información necesaria para comparar alternativas de compra, una de las necesidades identificadas en el análisis.

El sistema abarcará además la gestión de órdenes de compra, incluyendo su registro, consulta, actualización, cancelación, detalles y cálculo de valores, con el propósito de formalizar la adquisición seleccionada y facilitar su seguimiento.

Finalmente, el alcance contempla la gestión de la recepción de las compras y de las facturas asociadas, incluyendo el registro y consulta de la recepción, control de cantidades recibidas, verificación de conformidad frente a la orden de compra y registro, consulta, actualización y validación de las facturas. Esto permite mantener la información relacionada con las etapas posteriores a la generación de la orden.

1.3 Objetivo General

Desarrollar un sistema de información para Nexa Servicios que permita gestionar de manera centralizada, organizada y trazable los procesos de compras y proveedores, con el propósito de facilitar el seguimiento de las solicitudes, aprobaciones, cotizaciones, órdenes de

compra, recepciones y facturas, y mejorar el control de la información y de los responsables involucrados en el proceso.

1.4 Objetivos Específicos

1. Analizar el proceso actual de compras y gestión de proveedores de Nexa Servicios, identificando las necesidades, actores, reglas, dificultades y requisitos relacionados con las solicitudes, aprobaciones, cotizaciones, órdenes de compra, recepciones y facturas.
2. Diseñar la solución de información para la gestión de compras y proveedores de Nexa Servicios, definiendo los requisitos, historias de usuario, casos de uso, modelos de datos y demás elementos necesarios para representar de manera organizada y trazable el proceso.
3. Construir el sistema de información para Nexa Servicios, implementando los procesos definidos para la gestión centralizada de proveedores, solicitudes de compra, aprobaciones, cotizaciones, órdenes de compra, recepciones y facturas, de acuerdo con los requisitos establecidos.
4. Validar el funcionamiento de la solución desarrollada mediante los criterios de aceptación y los requisitos definidos, verificando la trazabilidad de la información y la correcta gestión de los procesos contemplados en el alcance del proyecto.

1.5 Estado del arte

Actualmente existen diferentes soluciones comerciales orientadas a la gestión de compras y proveedores. Entre los principales referentes se encuentran SAP Ariba, Oracle Fusion Cloud Procurement y Odoo Purchase. SAP Ariba (SAP, s. f.) se destaca por la gestión integral de la información, ciclo de vida, desempeño y riesgo de los proveedores. Oracle Fusion Cloud Procurement (Oracle, s. f.) integra diferentes actividades relacionadas con el abastecimiento, las

solicitudes, las órdenes de compra, los proveedores y las aprobaciones. Por su parte, Odoo Purchase (Odoo S.A., s. f.) permite gestionar solicitudes de cotización, comparar propuestas, administrar órdenes de compra y controlar facturas de proveedores.

El análisis de estos referentes evidencia que la gestión centralizada de compras y proveedores es un proceso que cuenta con soluciones tecnológicas consolidadas. Sin embargo, el proyecto Compras y Proveedores – Nexa Servicios se plantea desde las necesidades específicas identificadas en la organización y desde un alcance delimitado para el proyecto académico. En particular, busca atender las dificultades relacionadas con la dispersión de las solicitudes, la trazabilidad de los responsables y las decisiones, la gestión de aprobaciones, la verificación de proveedores, la comparación de cotizaciones, el seguimiento de las compras y el control de la recepción.

Por lo anterior, los referentes analizados sirven como base para reconocer prácticas y funcionalidades existentes, mientras que el proyecto de Nexa Servicios busca desarrollar una solución ajustada a sus necesidades, manteniendo la correspondencia entre las necesidades identificadas, las historias de usuario, los requisitos, las reglas de negocio, los casos de uso y el modelo de datos

1.6 Marco teórico

El proyecto Compras y Proveedores – Nexa Servicios se fundamenta en conceptos de ingeniería de software, gestión de requisitos, trazabilidad y gestión del proceso de compras. Estos fundamentos orientan el análisis, el diseño, la construcción y la validación de la solución, y permiten mantener la correspondencia entre las necesidades identificadas y las funcionalidades propuestas.

Ingeniería de software

La ingeniería de software proporciona los principios y prácticas necesarios para analizar las necesidades de una organización, definir requisitos, diseñar una solución, construirla y verificar que responda a las necesidades identificadas. En este proyecto, permite organizar el desarrollo de la solución desde la identificación de la problemática de Nexa Servicios hasta la construcción y validación del sistema.

Modelo-Vista-Controlador (MVC)

MVC (Modelo-Vista-Controlador) es un patrón de organización de software que separa la aplicación en tres responsabilidades: el Modelo, encargado de representar los datos y la lógica de la aplicación; la Vista, encargada de presentar la información al usuario; y el Controlador, encargado de gestionar las solicitudes y coordinar la interacción entre la Vista y el Modelo. Esta separación facilita la organización y mantenimiento de la aplicación (Microsoft, s. f.).

En Nexa Servicios, este concepto servirá como referencia para organizar la solución y separar la presentación, la gestión de las solicitudes y la información relacionada con proveedores, compras, cotizaciones, órdenes, recepciones y facturas.

Historias de Usuario (HU)

Las Historias de Usuario permiten expresar las necesidades del sistema desde la perspectiva de los actores que interactúan con él. Se estructuran mediante la forma “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]” y se complementan con criterios de aceptación que permiten verificar si la necesidad fue satisfecha (Agile Business Consortium, s. f.).

En el proyecto, las HU constituyen uno de los principales mecanismos para documentar las necesidades identificadas y sirven como base para definir los requisitos funcionales y

posteriormente relacionarlos con los casos de uso, diseño y validación. La plantilla establece que cada HU debe contar con criterios de aceptación verificables.

Reglas de Negocio (RN)

Las Reglas de Negocio representan las condiciones y restricciones que deben cumplirse dentro de los procesos de la organización. En Nexa Servicios permiten establecer las condiciones que regulan actividades como las solicitudes de compra, aprobaciones, cotizaciones, órdenes, recepción y facturación.

Estas reglas son importantes porque permiten que el sistema no solamente registre información, sino que represente las condiciones bajo las cuales se desarrolla el proceso de compras. La metodología del proyecto establece que las reglas deben ser rastreables hasta las necesidades identificadas en la información obtenida del cliente.

Requisitos funcionales

Los Requisitos Funcionales (RF) describen las funciones y comportamientos que debe proporcionar el sistema. En este proyecto se derivan de las Historias de Usuario y permiten transformar las necesidades identificadas en comportamientos concretos que posteriormente serán diseñados, construidos y validados.

La metodología definida para el proyecto establece que los RF deben mantener relación con su Historia de Usuario de origen, permitiendo conservar la trazabilidad entre la necesidad y la funcionalidad desarrollada.

Trazabilidad

La trazabilidad permite relacionar los diferentes elementos del proyecto para conocer el origen de una necesidad y su transformación durante el desarrollo del sistema. En Nexa Servicios, este concepto es especialmente importante porque la problemática identificada incluye

dificultades para determinar quién realizó una solicitud, quién la aprobó, quién gestionó la compra, qué proveedor participó y en qué estado se encuentra el proceso.

Por ello, el proyecto establece una relación entre los principales productos de trabajo:

Necesidad → HU → RF/RN → Caso de Uso → Diseño → Construcción → Validación.

Esta relación permite verificar que las funcionalidades desarrolladas tengan un origen identificado y que puedan comprobarse posteriormente.

Gestión de Configuración de Software (GCS)

La Gestión de Configuración de Software (GCS) permite controlar la evolución de los elementos que forman parte del proyecto, incluyendo sus versiones, cambios y líneas base. Su propósito es mantener control sobre los productos desarrollados y conocer qué versión se encuentra vigente (National Institute of Standards and Technology [NIST], s. f.).

En el proyecto Nexa Servicios, la GCS se aplica mediante el control de versiones del documento, las líneas base (LB) y las solicitudes de cambio (CRF) establecidas en la metodología del curso.

Gestión de compras y proveedores

La gestión de compras y proveedores comprende las actividades relacionadas con la identificación de una necesidad de adquisición, la solicitud y evaluación de alternativas, la selección de proveedores, la generación de órdenes, la recepción de los productos o servicios y la gestión de la información asociada a las facturas.

En Nexa Servicios, este proceso constituye el dominio principal del sistema y busca organizar un flujo que actualmente presenta dificultades de centralización, estandarización y trazabilidad. El diagnóstico identificó problemas relacionados con la dispersión de solicitudes, la

identificación de responsables, las aprobaciones, la verificación de proveedores, la comparación de cotizaciones, el seguimiento de compras y el control de la recepción.

Proveedor

El proveedor es la persona natural o jurídica que suministra los productos o servicios requeridos por la organización. Dentro del proyecto constituye una entidad fundamental del proceso de compras, debido a su participación en las cotizaciones y adquisiciones.

La gestión de proveedores responde además a una necesidad identificada en Nexa Servicios relacionada con la verificación previa de los proveedores, aspecto que forma parte de las dificultades encontradas en el diagnóstico.

Solicitud de compra y aprobación

La solicitud de compra representa la necesidad formal de adquirir un producto o servicio. Constituye uno de los primeros elementos del proceso y permite iniciar el flujo de adquisición.

La aprobación representa la decisión tomada por el responsable autorizado frente a una solicitud. Puede implicar aprobar, rechazar o devolver la solicitud según las condiciones establecidas.

Estos conceptos son relevantes para Nexa Servicios porque actualmente las solicitudes pueden originarse mediante diferentes medios, como WhatsApp, comunicaciones verbales, correo electrónico, Excel y Word, lo que dificulta mantener un proceso organizado y conservar evidencia de las decisiones.

Cotización y orden de compra

La cotización representa la propuesta presentada por un proveedor para suministrar determinados productos o servicios bajo unas condiciones establecidas. Su gestión permite disponer de alternativas para realizar la selección correspondiente.

La orden de compra formaliza la adquisición con el proveedor seleccionado y contiene la información necesaria para realizar el seguimiento de la compra.

En Nexa Servicios, estos conceptos son relevantes porque la comparación de cotizaciones y la formalización de la orden de compra permiten seleccionar al proveedor con criterios verificables y hacer seguimiento a cada adquisición hasta su recepción.

1.7 Recolección de la información y metodología de trabajo

La información utilizada para definir el proyecto Compras y Proveedores – Nexa Servicios se obtuvo mediante un proceso de recolección y análisis de información sobre las prácticas actuales de compras y gestión de proveedores. Como instrumento principal se utilizó una encuesta dirigida a personas relacionadas con procesos de compras y gestión de proveedores, con el propósito de identificar las dificultades existentes, las necesidades de información y los aspectos del proceso que requieren mayor control y seguimiento.

Los resultados de la encuesta permitieron identificar problemas relacionados con la formalización de las solicitudes, la trazabilidad de las compras, la gestión de aprobaciones, la verificación de proveedores, la comparación de cotizaciones, el control presupuestal, el seguimiento del estado de las compras y la recepción de productos o servicios.

A partir de los resultados obtenidos, el equipo realizó un análisis de las necesidades encontradas y las utilizó como base para definir el problema, el alcance, los objetivos y las Historias de Usuario del proyecto. De hecho, las HU desarrolladas registran como origen el análisis de las secciones correspondientes del documento de Ingeniería de Requisitos, donde se consolidaron los problemas identificados, las necesidades del sistema y las conclusiones de la encuesta.

1.7.1 Instrumento de recolección de información

Para la recolección de información del proyecto Compras y Proveedores – Nexa Servicios, se utilizó un instrumento de recolección de información mediante un formulario dirigido a personas relacionadas con el proceso de compras de la organización. El instrumento permitió identificar cómo se realizan actualmente las solicitudes de compra, quiénes participan en las aprobaciones, cómo se gestionan los proveedores y cuáles son las principales dificultades del proceso.

El formulario registró 47 respuestas, realizadas entre el 21 y el 25 de abril de 2026.

La ficha técnica del instrumento aplicado se resume en la Tabla 2.

Tabla 2

Ficha técnica del instrumento de recolección de información

Elemento	Descripción
Tipo de instrumento	Encuesta aplicada mediante formulario.
Población objetivo	Personas relacionadas con el proceso de compras y la gestión de proveedores de Nexa Servicios.
Respuestas obtenidas	47
Período de aplicación	Del 21 al 25 de abril de 2026.
Objetivo	Identificar las dificultades existentes, las necesidades de información y los aspectos del proceso que requieren mayor control y seguimiento.
Temas consultados	Forma en que se realizan las solicitudes de compra, participantes en las aprobaciones, gestión de proveedores y principales dificultades del proceso.
Uso de los resultados	Definición del problema, el alcance, los objetivos y las Historias de Usuario (sección 1.7.3).

Nota. Elaboración propia a partir de la información de la encuesta descrita en esta sección.

1.7.2 Síntesis de las respuestas

Las respuestas obtenidas evidencian dificultades en la organización y formalización del proceso de compras de Nexa Servicios. Se identificó la necesidad de centralizar la información, realizar seguimiento a las solicitudes, controlar las aprobaciones y mantener un registro organizado de los proveedores.

También se evidenciaron necesidades relacionadas con el control presupuestal, la verificación de proveedores, la comparación de cotizaciones, el seguimiento del estado de las compras y el control de la recepción de los productos o servicios.

En general, los resultados muestran la necesidad de contar con un proceso de compras más organizado, centralizado y trazable, que permita conservar el historial de las solicitudes y las decisiones tomadas durante el proceso.

1.7.3 Análisis de la encuesta

En conjunto, las respuestas permitieron establecer que el sistema debe atender principalmente la centralización y trazabilidad del proceso de compras y proveedores, incluyendo solicitudes, aprobaciones, proveedores, cotizaciones, órdenes de compra y recepción. Estas necesidades dieron origen a las historias de usuario, requisitos funcionales, reglas de negocio, casos de uso y modelo de datos del proyecto. La relación se fundamenta en los problemas y necesidades identificados en el análisis de la encuesta, especialmente la dificultad para hacer seguimiento a las compras, verificar proveedores, comparar cotizaciones y controlar la recepción.

La relación entre cada necesidad detectada y las Historias de Usuario que la atienden se presenta a continuación; con ella se verifica que ninguna HU surge sin una necesidad de origen.

Tabla 3

Necesidades detectadas en la encuesta y Historias de Usuario que las atienden

Necesidad detectada	HU que la atienden	Forma en que se atiende
Formalización de las solicitudes de compra	HU-40 a HU-49	Registro, consulta, actualización, envío y cancelación de solicitudes con su detalle de productos o servicios.
Gestión de aprobaciones	HU-28 a HU-31, HU-50 a HU-53	Decisiones de aprobar, rechazar o devolver con motivo y consulta del historial de decisiones.
Verificación de proveedores	HU-12 a HU-15	Registro de proveedores con identificación fiscal única y control de su estado.
Comparación de cotizaciones	HU-54 a HU-63	Registro de cotizaciones por proveedor, precios por ítem, cálculo de totales y selección de la cotización.
Seguimiento del estado de las compras	HU-16 a HU-19, HU-32 a HU-39, HU-41, HU-44, HU-45, HU-64 a HU-73	Catálogos de estados y órdenes de compra asociadas a la solicitud y a la cotización seleccionada.
Control de la recepción de productos o servicios	HU-74 a HU-81	Registro de cantidades recibidas y aceptadas, cálculo de rechazos y verificación de conformidad.
Control presupuestal	HU-46, HU-58, HU-63, HU-68, HU-73, HU-86	Atención parcial: valores estimados por ítem y cálculo automático de subtotales y totales.
Trazabilidad de las compras	HU-10, HU-11, HU-53, HU-82 a HU-86	Bitácora de auditoría, historial de decisiones y facturas asociadas a la orden y al proveedor.
Control de acceso y responsabilidades (transversal)	HU-01 a HU-09	Roles, usuarios e inicio de sesión para que cada acción quede asociada a un responsable.

Nota. Elaboración propia. Las necesidades corresponden a las identificadas en la sección 1.7; el control presupuestal queda atendido de forma parcial porque el alcance no incluye la gestión de presupuestos.

1.7.4 Metodología de trabajo

El proyecto se desarrollará mediante una metodología en cascada dirigida por plan, siguiendo la Ruta Oficial del Curso y estableciendo puntos de control para verificar los resultados de cada etapa antes de avanzar a la siguiente.

El trabajo inicia con la concepción y análisis del problema, a partir de la información recopilada sobre el proceso de compras y proveedores de Nexa Servicios. Posteriormente, se realizará la captura y especificación de requisitos mediante Historias de Usuario (HU) y criterios de aceptación, procurando que cada funcionalidad tenga relación con una necesidad previamente identificada.

Luego se continuará con las etapas de diseño y construcción, desarrollando los modelos, estructuras y componentes necesarios para implementar la solución. En cada etapa se realizarán

puntos de control para revisar los entregables y verificar su correspondencia con los requisitos definidos.

De manera transversal se aplicará la Gestión de Configuración de Software (GCS) mediante el control de versiones, líneas base y CRF (Control de Solicitudes de Cambio), con el propósito de mantener controladas las modificaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Esta metodología permite mantener una relación trazable entre las necesidades identificadas, historias de usuario, criterios de aceptación, requisitos, diseño, construcción y validación, siguiendo la Ruta Oficial establecida para el curso.

1.8 Cronograma de trabajo del semestre

Tabla 4

Cronograma de trabajo del semestre

Actividad (paso de la ruta)	Semana(s)	Responsable(s)	Entregable
0.1 Descripción del problema y alcance	14–20 ago. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Problema, contexto, alcance y delimitación.
0.2 Objetivo general y objetivos específicos	21–27 ago. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Objetivos del proyecto.
0.3 Estado del arte y marco teórico	28 ago.–3 sep. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Referentes y fundamentos técnicos/del dominio.
0.4 Recolección de información y metodología	4–10 sep. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Instrumento, síntesis, análisis y metodología.
0.5 Cronograma de trabajo del semestre	11–17 sep. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Planificación y control.
1. HU + criterios de aceptación	18–24 sep. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). HU-01 a HU-86 con CA verificables.

Actividad (paso de la ruta)	Semana(s)	Responsable(s)	Entregable
2. RF + RN + RNF	25 sep.–1 oct. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). RF, RN y RNF.
3. Casos de Uso: general y críticos	2–8 oct. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). CU general y 6 CU críticos.
4. Mockups UI/UX	9–15 oct. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Vistas principales y relación HU–CU–UI.
Punto de control de análisis	16–22 oct. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Revisión de trazabilidad y correcciones.
Diccionario y MER	23–29 oct. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Modelo de datos y reglas de integridad.
Diagrama de clases y arquitectura	30 oct.–5 nov. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Diseño UML y estructura de solución.
Construcción inicial	6–12 nov. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Implementación inicial.
Integración y pruebas	13–19 nov. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Pruebas y correcciones.
Trazabilidad, GCS y documentación final	20–26 nov. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). HU→RF/RN/RNF→CU→diseño→construcción→validación.
Cierre y entrega	27–30 nov. 2026	Pedro Juan Campuzano Echeverri y Simón Atencio Posada	12 h (4 presenciales + 8 autónomas). Revisión final y entrega.
Total del semestre	16 semanas	192 horas: 64 presenciales + 128 autónomas	Entregables de las fases 0, 1 y avance de construcción

2. Análisis — Qué debe hacer el sistema

2.1 Historias de Usuario con criterios de aceptación

Las Historias de Usuario y los casos de uso se redactan con los actores del negocio. La Tabla 5 establece su equivalencia con los roles registrados en la tabla roles de la base de datos nexa_servicios, para que ambos documentos se lean con la misma terminología.

Tabla 5

Equivalencia entre los actores de las HU y los roles de la base de datos

Actor en HU y CU	Rol en la base de datos	HU en las que participa
Administrador	Administrador	HU-01 a HU-31
Empleado	Solicitante	HU-40 a HU-49
Jefe de Área	Aprobador	HU-50 a HU-53
Responsable de Compras	Comprador	HU-32 a HU-39, HU-54 a HU-73 y HU-82 a HU-86
Responsable de Compras (al recibir)	Receptor	HU-74 a HU-81

Nota. Elaboración propia. Los diagramas de casos de uso (Figuras 6 a 18) conservan el nombre del actor usado en las HU.

Tabla 6

Historia de usuario HU-01: Registrar rol

Código	**HU-01**
Título corto	Registrar rol
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de rol, para mantener definidos los permisos y responsabilidades del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el rol Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el rol Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-01
Prioridad	Media

Tabla 7

Historia de usuario HU-02: Consultar roles disponibles

Código	**HU-02**
Título corto	Consultar roles disponibles
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de roles disponibles, para mantener definidos los permisos y responsabilidades del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-02
Prioridad	Baja

Tabla 8

Historia de usuario HU-03: Actualizar rol

Código	**HU-03**
Título corto	Actualizar rol
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de rol cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-03
Prioridad	Media

Tabla 9

Historia de usuario HU-04: Cambiar estado de rol

Código	**HU-04**
Título corto	Cambiar estado de rol
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de rol de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-04
Prioridad	Baja

Tabla 10

Historia de usuario HU-05: Iniciar sesión

Código	**HU-05**
Título corto	Iniciar sesión
Historia	Como Administrador, quiero iniciar sesión con sus credenciales, para acceder al sistema según sus permisos.
Criterios de aceptación	Antecedentes: No aplica: esta historia corresponde al ingreso al sistema. Escenario: CA-1 Inicio de sesión válido Dado que las credenciales corresponden a un usuario habilitado Cuando el Administrador ingresa sus credenciales correctas Entonces el sistema permite el acceso según los permisos del rol y confirma el inicio de sesión (método iniciarSesion()). Escenario: CA-2 Credenciales inválidas o usuario no habilitado Dado que las credenciales son inválidas o el usuario no está habilitado Cuando el Administrador intenta iniciar sesión Entonces el sistema rechaza el acceso e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-05
Prioridad	Alta

Tabla 11

Historia de usuario HU-06: Registrar usuario

Código	**HU-06**
Título corto	Registrar usuario
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de usuario, para controlar el acceso y mantener actualizada la información de las personas autorizadas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el usuario Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y El rol asignado debe existir y la contraseña debe almacenarse mediante un hash seguro (RN06, RN29). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el usuario Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-06
Prioridad	Alta

Tabla 12

Historia de usuario HU-07: Consultar usuarios del sistema

Código	**HU-07**
Título corto	Consultar usuarios del sistema
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de usuarios del sistema, para controlar el acceso y mantener actualizada la información de las personas autorizadas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-07
Prioridad	Baja

Tabla 13

Historia de usuario HU-08: Actualizar usuario

Código	**HU-08**
Título corto	Actualizar usuario
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de usuario cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-08
Prioridad	Media

Tabla 14

Historia de usuario HU-09: Cambiar estado de usuario

Código	**HU-09**
Título corto	Cambiar estado de usuario
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de usuario de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-09
Prioridad	Baja

Tabla 15

Historia de usuario HU-10: Registrar evento de auditoría

Código	**HU-10**
Título corto	Registrar evento de auditoría
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información correspondiente, para conservar evidencia de las operaciones realizadas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el evento de auditoría Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el evento de auditoría Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-10
Prioridad	Media

Tabla 16

Historia de usuario HU-11: Consultar acciones realizadas

Código	**HU-11**
Título corto	Consultar acciones realizadas
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de acciones realizadas, para conservar evidencia de las operaciones relevantes y facilitar la trazabilidad.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-11
Prioridad	Baja

Tabla 17

Historia de usuario HU-12: Registrar proveedor

Código	**HU-12**
Título corto	Registrar proveedor
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de proveedor, para mantener organizada la información necesaria para las compras.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el proveedor Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La identificación fiscal no puede estar duplicada y deben existir como mínimo nombre, identificación fiscal y teléfono (RN01, RN02). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el proveedor Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-12
Prioridad	Alta

Tabla 18

Historia de usuario HU-13: Consultar proveedores registrados

Código	**HU-13**
Título corto	Consultar proveedores registrados
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de proveedores registrados, para mantener organizada la información necesaria para las compras.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-13
Prioridad	Baja

Tabla 19

Historia de usuario HU-14: Actualizar proveedor

Código	**HU-14**
Título corto	Actualizar proveedor
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de proveedor cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-14
Prioridad	Media

Tabla 20

Historia de usuario HU-15: Cambiar estado de proveedor

Código	**HU-15**
Título corto	Cambiar estado de proveedor
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de proveedor de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-15
Prioridad	Alta

Tabla 21

Historia de usuario HU-16: Registrar estado de solicitud

Código	**HU-16**
Título corto	Registrar estado de solicitud
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de estado de solicitud, para mantener controlado el flujo de las solicitudes de compra.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el estado de solicitud Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el estado de solicitud Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-16
Prioridad	Baja

Tabla 22

Historia de usuario HU-17: Consultar estados del proceso de solicitud

Código	**HU-17**
Título corto	Consultar estados del proceso de solicitud
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de estados del proceso de solicitud, para mantener controlado el flujo de las solicitudes de compra.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-17
Prioridad	Baja

Tabla 23

Historia de usuario HU-18: Actualizar estado de solicitud

Código	**HU-18**
Título corto	Actualizar estado de solicitud
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de estado de solicitud cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-18
Prioridad	Media

Tabla 24

Historia de usuario HU-19: Activar o inactivar estado de solicitud

Código	**HU-19**
Título corto	Activar o inactivar estado de solicitud
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de estado de solicitud de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-19
Prioridad	Baja

Tabla 25

Historia de usuario HU-20: Registrar prioridad

Código	**HU-20**
Título corto	Registrar prioridad
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de prioridad, para clasificar las solicitudes de acuerdo con su importancia.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el prioridad Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el prioridad Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-20
Prioridad	Media

Tabla 26

Historia de usuario HU-21: Consultar prioridades disponibles

Código	**HU-21**
Título corto	Consultar prioridades disponibles
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de prioridades disponibles, para clasificar las solicitudes de acuerdo con su importancia.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-21
Prioridad	Baja

Tabla 27

Historia de usuario HU-22: Actualizar prioridad

Código	**HU-22**
Título corto	Actualizar prioridad
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de prioridad cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-22
Prioridad	Media

Tabla 28

Historia de usuario HU-23: Cambiar estado de prioridad

Código	**HU-23**
Título corto	Cambiar estado de prioridad
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de prioridad de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-23
Prioridad	Baja

Tabla 29

Historia de usuario HU-24: Registrar tipo de ítem

Código	**HU-24**
Título corto	Registrar tipo de ítem
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de tipo de ítem, para clasificar correctamente los elementos solicitados.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el tipo de ítem Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el tipo de ítem Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-24
Prioridad	Baja

Tabla 30

Historia de usuario HU-25: Consultar tipos de producto o servicio

Código	**HU-25**
Título corto	Consultar tipos de producto o servicio
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de tipos de producto o servicio, para clasificar correctamente los elementos solicitados.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-25
Prioridad	Baja

Tabla 31

Historia de usuario HU-26: Actualizar tipo de ítem

Código	**HU-26**
Título corto	Actualizar tipo de ítem
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de tipo de ítem cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-26
Prioridad	Baja

Tabla 32

Historia de usuario HU-27: Cambiar estado de tipo de ítem

Código	**HU-27**
Título corto	Cambiar estado de tipo de ítem
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de tipo de ítem de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-27
Prioridad	Baja

Tabla 33

Historia de usuario HU-28: Registrar tipo de decisión

Código	**HU-28**
Título corto	Registrar tipo de decisión
Historia	Como Administrador, quiero registrar la información requerida de tipo de decisión, para mantener estandarizadas las decisiones del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Administrador registra el tipo de decisión Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Administrador intenta registrar el tipo de decisión Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-28
Prioridad	Baja

Tabla 34

Historia de usuario HU-29: Consultar decisiones de aprobación

Código	**HU-29**
Título corto	Consultar decisiones de aprobación
Historia	Como Administrador, quiero consultar la información de decisiones de aprobación, para mantener estandarizadas las decisiones del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Administrador realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-29
Prioridad	Baja

Tabla 35

Historia de usuario HU-30: Actualizar tipo de decisión

Código	**HU-30**
Título corto	Actualizar tipo de decisión
Historia	Como Administrador, quiero actualizar la información de tipo de decisión cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Administrador guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Administrador intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-30
Prioridad	Baja

Tabla 36

Historia de usuario HU-31: Cambiar estado de tipo de decisión

Código	**HU-31**
Título corto	Cambiar estado de tipo de decisión
Historia	Como Administrador, quiero cambiar el estado de tipo de decisión de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Administrador selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Administrador intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-31
Prioridad	Baja

Tabla 37

Historia de usuario HU-32: Consultar estados de las cotizaciones

Código	**HU-32**
Título corto	Consultar estados de las cotizaciones
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de estados de las cotizaciones, para mantener controlado el ciclo de las cotizaciones.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-32
Prioridad	Baja

Tabla 38

Historia de usuario HU-33: Activar o inactivar estado de cotización

Código	**HU-33**
Título corto	Activar o inactivar estado de cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero cambiar el estado de estado de cotización de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-33
Prioridad	Baja

Tabla 39

Historia de usuario HU-34: Consultar estados de las órdenes de compra

Código	**HU-34**
Título corto	Consultar estados de las órdenes de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de estados de las órdenes de compra, para dar seguimiento al ciclo de las órdenes.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-34
Prioridad	Baja

Tabla 40

Historia de usuario HU-35: Activar o inactivar estado de orden

Código	**HU-35**
Título corto	Activar o inactivar estado de orden
Historia	Como Responsable de Compras, quiero cambiar el estado de estado de orden de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-35
Prioridad	Baja

Tabla 41

Historia de usuario HU-36: Consultar estados de recepción

Código	**HU-36**
Título corto	Consultar estados de recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de estados de recepción, para controlar el avance de la recepción de las compras.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-36
Prioridad	Baja

Tabla 42

Historia de usuario HU-37: Activar o inactivar estado de recepción

Código	**HU-37**
Título corto	Activar o inactivar estado de recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero cambiar el estado de estado de recepción de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-37
Prioridad	Baja

Tabla 43

Historia de usuario HU-38: Consultar estados de las facturas

Código	**HU-38**
Título corto	Consultar estados de las facturas
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de estados de las facturas, para dar seguimiento al estado de las facturas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-38
Prioridad	Baja

Tabla 44

Historia de usuario HU-39: Activar o inactivar estado de factura

Código	**HU-39**
Título corto	Activar o inactivar estado de factura
Historia	Como Responsable de Compras, quiero cambiar el estado de estado de factura de acuerdo con el proceso, para mantener trazabilidad sobre la situación actual del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Estado válido Dado que el nuevo estado existe en el catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras selecciona el nuevo estado Entonces el sistema actualiza el estado del registro y conserva la operación para trazabilidad (RN19 y método cambiarEstado()). Escenario: CA-2 Estado inválido Dado que el estado solicitado no pertenece al catálogo correspondiente Cuando Responsable de Compras intenta cambiar el estado Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN19).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-39
Prioridad	Baja

Tabla 45

Historia de usuario HU-40: Registrar solicitud de compra

Código	**HU-40**
Título corto	Registrar solicitud de compra
Historia	Como Empleado, quiero registrar la información requerida de solicitud de compra, para formalizar y dar trazabilidad al proceso de adquisición.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Empleado registra el solicitud de compra Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La operación debe respetar las referencias, unicidades y restricciones definidas en el diccionario de datos. Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Empleado intenta registrar el solicitud de compra Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-40
Prioridad	Alta

Tabla 46

Historia de usuario HU-41: Consultar solicitudes de compra

Código	**HU-41**
Título corto	Consultar solicitudes de compra
Historia	Como Empleado, quiero consultar la información de solicitudes de compra, para formalizar y dar trazabilidad al proceso de adquisición.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Empleado realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Empleado realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-41
Prioridad	Baja

Tabla 47

Historia de usuario HU-42: Actualizar solicitud de compra

Código	**HU-42**
Título corto	Actualizar solicitud de compra
Historia	Como Empleado, quiero actualizar la información de solicitud de compra cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Empleado guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Empleado intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-42
Prioridad	Media

Tabla 48

Historia de usuario HU-43: Eliminar solicitud de compra

Código	**HU-43**
Título corto	Eliminar solicitud de compra
Historia	Como Empleado, quiero inactivar una solicitud de compra que ya no corresponda al proceso, para conservar el historial y evitar que el registro siga disponible para nuevas operaciones.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para gestionarlo (RN06). Escenario: CA-1 Inactivación permitida Dado que la operación está permitida por las relaciones y dependencias del registro Cuando Empleado solicita inactivarlo Entonces el sistema cambia el estado del registro a Inactivo, conserva su historial y evita su selección en nuevas operaciones; no elimina físicamente el registro. Escenario: CA-2 Eliminación no permitida Dado que existen dependencias que impiden la eliminación Cuando Empleado intenta inactivar el registro Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN28).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-43
Prioridad	Media

Tabla 49

Historia de usuario HU-44: Enviar solicitud de compra

Código	**HU-44**
Título corto	Enviar solicitud de compra
Historia	Como Empleado, quiero enviar una solicitud de compra para continuar el proceso, para formalizar la solicitud y dejarla disponible para su gestión.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que la solicitud está registrada con la información requerida y el Empleado está autorizado (RN06, RN09). Escenario: CA-1 Envío permitido Dado que la solicitud cumple las condiciones para continuar el proceso Cuando el Empleado solicita enviarla Entonces el sistema cambia la solicitud al estado definido para continuar y registra la operación (método enviar()). Escenario: CA-2 Envío no permitido Dado que la solicitud no cumple las condiciones para ser enviada Cuando el Empleado intenta enviarla Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-44
Prioridad	Alta

Tabla 50

Historia de usuario HU-45: Cancelar solicitud de compra

Código	**HU-45**
Título corto	Cancelar solicitud de compra
Historia	Como Empleado, quiero cancelar un solicitud de compra cuando ya no deba continuar, para evitar que una operación que ya no es necesaria continúe en el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que la solicitud existe y el usuario cuenta con permisos para gestionarla (RN06). Escenario: CA-1 Cancelación permitida Dado que la solicitud se encuentra en un estado que permite su cancelación Cuando Empleado solicita cancelarla Entonces el sistema cambia al estado de cancelación definido, conserva el registro y registra la operación (RN19 y método cancelar()). Escenario: CA-2 Cancelación no permitida Dado que la solicitud no puede cancelarse en su estado actual Cuando Empleado intenta cancelarla Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-45
Prioridad	Alta

Tabla 51

Historia de usuario HU-46: Registrar detalle de solicitud

Código	**HU-46**
Título corto	Registrar detalle de solicitud
Historia	Como Empleado, quiero registrar la información requerida de detalle de solicitud, para mantener el detalle de cada solicitud.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Empleado registra el detalle de solicitud Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La cantidad solicitada debe ser válida y mayor que cero (RN05). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Empleado intenta registrar el detalle de solicitud Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-46
Prioridad	Media

Tabla 52

Historia de usuario HU-47: Consultar productos o servicios solicitados

Código	**HU-47**
Título corto	Consultar productos o servicios solicitados
Historia	Como Empleado, quiero consultar la información de productos o servicios solicitados, para mantener el detalle de cada solicitud.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Empleado realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Empleado realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-47
Prioridad	Baja

Tabla 53

Historia de usuario HU-48: Actualizar detalle de solicitud

Código	**HU-48**
Título corto	Actualizar detalle de solicitud
Historia	Como Empleado, quiero actualizar la información de detalle de solicitud cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Empleado guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Empleado intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-48
Prioridad	Media

Tabla 54

Historia de usuario HU-49: Eliminar detalle de solicitud

Código	**HU-49**
Título corto	Eliminar detalle de solicitud
Historia	Como Empleado, quiero inactivar un detalle de solicitud que ya no corresponda al proceso, para conservar el historial y evitar que el registro siga disponible para nuevas operaciones.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para gestionarlo (RN06). Escenario: CA-1 Inactivación permitida Dado que la operación está permitida por las relaciones y dependencias del registro Cuando Empleado solicita inactivarlo Entonces el sistema cambia el estado del registro a Inactivo, conserva su historial y evita su selección en nuevas operaciones; no elimina físicamente el registro. Escenario: CA-2 Eliminación no permitida Dado que existen dependencias que impiden la eliminación Cuando Empleado intenta inactivar el registro Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN28).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-49
Prioridad	Media

Tabla 55

Historia de usuario HU-50: Aprobar solicitud de compra

Código	**HU-50**
Título corto	Aprobar solicitud de compra
Historia	Como Jefe de Área, quiero aprobar una solicitud de compra que cumple las condiciones del proceso, para dejar registrada la autorización correspondiente.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el Jefe de Área ha iniciado sesión, cuenta con permisos y la solicitud está en un estado que permite tomar una decisión (RN06, RN19). Escenario: CA-1 Decisión Aprobada Dado que la solicitud cumple las condiciones para aprobarla Cuando el Jefe de Área selecciona la opción correspondiente Entonces el sistema registra la decisión Aprobada asociada a la solicitud y al responsable, utilizando un tipo de decisión válido (RN18 y método aprobar()). Escenario: CA-2 Estado no permitido Dado que la solicitud no se encuentra en un estado que permita aprobarla Cuando el Jefe de Área intenta realizar la decisión Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-50
Prioridad	Alta

Tabla 56

Historia de usuario HU-51: Rechazar solicitud de compra

Código	**HU-51**
Título corto	Rechazar solicitud de compra
Historia	Como Jefe de Área, quiero rechazar una solicitud de compra que no debe continuar, para dejar evidencia de la decisión tomada.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el Jefe de Área ha iniciado sesión, cuenta con permisos y la solicitud está en un estado que permite tomar una decisión (RN06, RN19). Escenario: CA-1 Decisión Rechazada Dado que la solicitud cumple las condiciones para rechazarla Cuando el Jefe de Área selecciona la opción correspondiente Entonces el sistema registra la decisión Rechazada asociada a la solicitud y al responsable, utilizando un tipo de decisión válido (RN18 y método rechazar()). Escenario: CA-2 Estado no permitido Dado que la solicitud no se encuentra en un estado que permita rechazarla Cuando el Jefe de Área intenta realizar la decisión Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-51
Prioridad	Alta

Tabla 57

Historia de usuario HU-52: Devolver solicitud de compra

Código	**HU-52**
Título corto	Devolver solicitud de compra
Historia	Como Jefe de Área, quiero devolver una solicitud para que sea revisada o corregida, para permitir que la solicitud continúe después de atender las observaciones.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el Jefe de Área ha iniciado sesión, cuenta con permisos y la solicitud está en un estado que permite tomar una decisión (RN06, RN19). Escenario: CA-1 Decisión Devuelta Dado que la solicitud cumple las condiciones para devolverla Cuando el Jefe de Área selecciona la opción correspondiente Entonces el sistema registra la decisión Devuelta asociada a la solicitud y al responsable, utilizando un tipo de decisión válido (RN18 y método devolver()). Escenario: CA-2 Estado no permitido Dado que la solicitud no se encuentra en un estado que permita devolverla Cuando el Jefe de Área intenta realizar la decisión Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-52
Prioridad	Alta

Tabla 58

Historia de usuario HU-53: Consultar decisiones asociadas a una solicitud

Código	**HU-53**
Título corto	Consultar decisiones asociadas a una solicitud
Historia	Como Jefe de Área, quiero consultar la información de decisiones asociadas a una solicitud, para dejar evidencia de las decisiones tomadas sobre las compras.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Jefe de Área realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Jefe de Área realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-53
Prioridad	Baja

Tabla 59

Historia de usuario HU-54: Registrar cotización

Código	**HU-54**
Título corto	Registrar cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de cotización, para centralizar la información necesaria para comparar alternativas de compra.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el cotización Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La cotización debe estar asociada a una solicitud y a un proveedor existentes (RN10). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el cotización Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-54
Prioridad	Alta

Tabla 60

Historia de usuario HU-55: Consultar cotizaciones de proveedores

Código	**HU-55**
Título corto	Consultar cotizaciones de proveedores
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de cotizaciones de proveedores, para centralizar la información necesaria para comparar alternativas de compra.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-55
Prioridad	Baja

Tabla 61

Historia de usuario HU-56: Actualizar cotización

Código	**HU-56**
Título corto	Actualizar cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de cotización cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-56
Prioridad	Media

Tabla 62

Historia de usuario HU-57: Seleccionar cotización

Código	**HU-57**
Título corto	Seleccionar cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero seleccionar una cotización para continuar con la compra, para formalizar la alternativa elegida para generar la orden correspondiente.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el Responsable de Compras ha iniciado sesión y existen cotizaciones asociadas a la solicitud. Escenario: CA-1 Selección válida Dado que la cotización está disponible y corresponde a la solicitud Cuando el Responsable de Compras selecciona la cotización Entonces el sistema registra la selección y la mantiene asociada a la solicitud para continuar con la orden (RN03, RN20 y método seleccionar()). Escenario: CA-2 Cotización no válida Dado que la cotización no corresponde a la solicitud o no está disponible Cuando el Responsable de Compras intenta seleccionarla Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-57
Prioridad	Alta

Tabla 63

Historia de usuario HU-58: Calcular total de cotización

Código	**HU-58**
Título corto	Calcular total de cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero calcular el total a partir del subtotal, descuento e impuestos, para mantener consistente el valor total de la operación.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Cálculo correcto Dado que existen subtotal, descuento e impuestos válidos Cuando Responsable de Compras solicita calcular el total Entonces el sistema obtiene el total aplicando subtotal - descuento + impuestos (RN25 y método calcularTotal()). Escenario: CA-2 Datos insuficientes Dado que falta alguno de los valores necesarios para determinar el total Cuando Responsable de Compras solicita calcular el total Entonces el sistema no realiza el cálculo e informa qué información falta.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-58
Prioridad	Media

Tabla 64

Historia de usuario HU-59: Registrar detalle de cotización

Código	**HU-59**
Título corto	Registrar detalle de cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de detalle de cotización, para conservar el detalle de cada propuesta recibida.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el detalle de cotización Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y Las cantidades y precios deben ser válidos y no negativos y las referencias relacionadas deben existir (RN10, RN13). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el detalle de cotización Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-59
Prioridad	Media

Tabla 65

Historia de usuario HU-60: Consultar ítems de una cotización

Código	**HU-60**
Título corto	Consultar ítems de una cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de ítems de una cotización, para conservar el detalle de cada propuesta recibida.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-60
Prioridad	Baja

Tabla 66

Historia de usuario HU-61: Actualizar detalle de cotización

Código	**HU-61**
Título corto	Actualizar detalle de cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de detalle de cotización cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-61
Prioridad	Media

Tabla 67

Historia de usuario HU-62: Eliminar detalle de cotización

Código	**HU-62**
Título corto	Eliminar detalle de cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero inactivar un detalle de cotización que ya no corresponda al proceso, para conservar el historial y evitar que el registro siga disponible para nuevas operaciones.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para gestionarlo (RN06). Escenario: CA-1 Inactivación permitida Dado que la operación está permitida por las relaciones y dependencias del registro Cuando Responsable de Compras solicita inactivarlo Entonces el sistema cambia el estado del registro a Inactivo, conserva su historial y evita su selección en nuevas operaciones; no elimina físicamente el registro. Escenario: CA-2 Eliminación no permitida Dado que existen dependencias que impiden la eliminación Cuando Responsable de Compras intenta inactivar el registro Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN28).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-62
Prioridad	Media

Tabla 68

Historia de usuario HU-63: Calcular subtotal de detalle de cotización

Código	**HU-63**
Título corto	Calcular subtotal de detalle de cotización
Historia	Como Responsable de Compras, quiero calcular el subtotal a partir de la cantidad y el valor unitario, considerando el descuento cuando corresponda, para mantener consistente el valor de cada línea.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Cálculo correcto Dado que la cantidad y el precio unitario son válidos y el descuento corresponde cuando aplica Cuando Responsable de Compras solicita calcular el subtotal Entonces el sistema calcula el subtotal de la línea conforme a la cantidad, precio unitario y descuento aplicable (RN24 y método calcularSubtotal()). Escenario: CA-2 Datos inválidos Dado que la cantidad o el precio unitario faltan o contienen valores no válidos Cuando Responsable de Compras solicita calcular el subtotal Entonces el sistema rechaza el cálculo e informa el motivo (RN13).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-63
Prioridad	Media

Tabla 69

Historia de usuario HU-64: Registrar orden de compra

Código	**HU-64**
Título corto	Registrar orden de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de orden de compra, para formalizar la adquisición seleccionada y darle seguimiento.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el orden de compra Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La orden debe conservar la relación con la solicitud, la cotización seleccionada y el proveedor correspondiente (RN03, RN20). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el orden de compra Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-64
Prioridad	Alta

Tabla 70

Historia de usuario HU-65: Consultar órdenes de compra

Código	**HU-65**
Título corto	Consultar órdenes de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de órdenes de compra, para formalizar la adquisición seleccionada y darle seguimiento.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-65
Prioridad	Baja

Tabla 71

Historia de usuario HU-66: Actualizar orden de compra

Código	**HU-66**
Título corto	Actualizar orden de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de orden de compra cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-66
Prioridad	Media

Tabla 72

Historia de usuario HU-67: Cancelar orden de compra

Código	**HU-67**
Título corto	Cancelar orden de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero cancelar un orden de compra cuando ya no deba continuar, para evitar que una operación que ya no es necesaria continúe en el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que la orden de compra existe y el usuario cuenta con permisos para gestionarla (RN06). Escenario: CA-1 Cancelación permitida Dado que la orden de compra se encuentra en un estado que permite su cancelación Cuando Responsable de Compras solicita cancelarla Entonces el sistema cambia al estado de cancelación definido, conserva el registro y registra la operación (RN19 y método cancelar()). Escenario: CA-2 Cancelación no permitida Dado que la orden de compra no puede cancelarse en su estado actual Cuando Responsable de Compras intenta cancelarla Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-67
Prioridad	Alta

Tabla 73

Historia de usuario HU-68: Calcular total de orden de compra

Código	**HU-68**
Título corto	Calcular total de orden de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero calcular el total de una orden de compra a partir de sus detalles, descuentos e impuestos, para emitir una orden con un valor final correcto.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Cálculo del total de la orden Dado que la orden de compra contiene detalles válidos y sus valores de subtotal, descuento e impuestos están disponibles Cuando el Responsable de Compras solicita calcular el total de la orden Entonces el sistema suma los subtotales de los detalles, aplica los descuentos e impuestos definidos y guarda el total calculado en la orden (RN25 y RF-68). Escenario: CA-2 Recalcular después de modificar detalles Dado que se modifica la cantidad, el valor unitario o un descuento de un detalle de la orden Cuando se vuelve a calcular el total Entonces el sistema actualiza el total de la orden con base en los valores vigentes.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-68
Prioridad	Media

Tabla 74

Historia de usuario HU-69: Registrar detalle de orden

Código	**HU-69**
Título corto	Registrar detalle de orden
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de detalle de orden, para mantener el detalle de lo que debe ser adquirido.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el detalle de orden Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y Las cantidades y precios deben ser válidos y no negativos y las referencias relacionadas deben existir (RN10, RN13). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el detalle de orden Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-69
Prioridad	Media

Tabla 75

Historia de usuario HU-70: Consultar ítems de una orden de compra

Código	**HU-70**
Título corto	Consultar ítems de una orden de compra
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de ítems de una orden de compra, para mantener el detalle de lo que debe ser adquirido.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-70
Prioridad	Baja

Tabla 76

Historia de usuario HU-71: Actualizar detalle de orden

Código	**HU-71**
Título corto	Actualizar detalle de orden
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de detalle de orden cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-71
Prioridad	Media

Tabla 77

Historia de usuario HU-72: Eliminar detalle de orden

Código	**HU-72**
Título corto	Eliminar detalle de orden
Historia	Como Responsable de Compras, quiero inactivar un detalle de orden que ya no corresponda al proceso, para conservar el historial y evitar que el registro siga disponible para nuevas operaciones.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para gestionarlo (RN06). Escenario: CA-1 Inactivación permitida Dado que la operación está permitida por las relaciones y dependencias del registro Cuando Responsable de Compras solicita inactivarlo Entonces el sistema cambia el estado del registro a Inactivo, conserva su historial y evita su selección en nuevas operaciones; no elimina físicamente el registro. Escenario: CA-2 Eliminación no permitida Dado que existen dependencias que impiden la eliminación Cuando Responsable de Compras intenta inactivar el registro Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN28).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-72
Prioridad	Media

Tabla 78

Historia de usuario HU-73: Calcular subtotal de detalle de orden

Código	**HU-73**
Título corto	Calcular subtotal de detalle de orden
Historia	Como Responsable de Compras, quiero calcular el subtotal de cada detalle de una orden de compra usando la cantidad ordenada y el valor unitario acordado, para conocer el importe de cada línea antes de consolidar el total de la orden.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Cálculo del subtotal del detalle de orden Dado que un detalle de la orden tiene una cantidad ordenada y un valor unitario válidos Cuando el Responsable de Compras solicita calcular el subtotal de esa línea Entonces el sistema multiplica la cantidad ordenada por el valor unitario y registra el subtotal del detalle de orden (RF-73). Escenario: CA-2 Cantidad o valor unitario no válido Dado que la cantidad es menor o igual a cero o el valor unitario no es válido Cuando se solicita calcular el subtotal Entonces el sistema informa el error y no registra un subtotal como válido.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-73
Prioridad	Media

Tabla 79

Historia de usuario HU-74: Registrar recepción

Código	**HU-74**
Título corto	Registrar recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de recepción, para registrar la entrega y verificar su correspondencia con la orden.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el recepción Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La recepción debe estar asociada a una orden existente y las cantidades recibidas no pueden superar las cantidades ordenadas (RN10, RN21). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el recepción Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-74
Prioridad	Alta

Tabla 80

Historia de usuario HU-75: Consultar recepciones de compras

Código	**HU-75**
Título corto	Consultar recepciones de compras
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de recepciones de compras, para registrar la entrega y verificar su correspondencia con la orden.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-75
Prioridad	Baja

Tabla 81

Historia de usuario HU-76: Actualizar recepción

Código	**HU-76**
Título corto	Actualizar recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de recepción cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-76
Prioridad	Media

Tabla 82

Historia de usuario HU-77: Verificar conformidad de la recepción

Código	**HU-77**
Título corto	Verificar conformidad de la recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero verificar que lo recibido corresponda con lo establecido en la orden de compra, para controlar que la entrega cumpla con las condiciones registradas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que existe una recepción asociada a una orden de compra y el usuario está autorizado. Escenario: CA-1 Recepción conforme Dado que las cantidades y condiciones verificadas corresponden con la orden Cuando el Responsable de Compras verifica la recepción Entonces el sistema identifica la recepción como conforme (método verificarConformidad()). Escenario: CA-2 Recepción con diferencias Dado que se detectan diferencias frente a la orden de compra Cuando el Responsable de Compras verifica la recepción Entonces el sistema identifica la recepción como no conforme y conserva la información de la inconsistencia.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-77
Prioridad	Alta

Tabla 83

Historia de usuario HU-78: Registrar detalle de recepción

Código	**HU-78**
Título corto	Registrar detalle de recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de detalle de recepción, para mantener el control de las cantidades aceptadas y rechazadas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el detalle de recepción Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La recepción debe estar asociada a una orden existente y las cantidades recibidas no pueden superar las cantidades ordenadas (RN10, RN21). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el detalle de recepción Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-78
Prioridad	Media

Tabla 84

Historia de usuario HU-79: Consultar cantidades recibidas

Código	**HU-79**
Título corto	Consultar cantidades recibidas
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de cantidades recibidas, para mantener el control de las cantidades aceptadas y rechazadas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-79
Prioridad	Baja

Tabla 85

Historia de usuario HU-80: Actualizar detalle de recepción

Código	**HU-80**
Título corto	Actualizar detalle de recepción
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de detalle de recepción cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-80
Prioridad	Media

Tabla 86

Historia de usuario HU-81: Calcular cantidad rechazada

Código	**HU-81**
Título corto	Calcular cantidad rechazada
Historia	Como Responsable de Compras, quiero calcular la cantidad rechazada a partir de la cantidad recibida y la cantidad aceptada, para mantener consistente el control de las cantidades recibidas.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Cálculo correcto Dado que la cantidad recibida y la cantidad aceptada son válidas Cuando Responsable de Compras solicita calcular la cantidad rechazada Entonces el sistema calcula cantidad recibida - cantidad aceptada (RN22). Escenario: CA-2 Cantidad aceptada superior a recibida Dado que la cantidad aceptada es mayor que la cantidad recibida Cuando Responsable de Compras solicita calcular la cantidad rechazada Entonces el sistema rechaza el cálculo e informa la inconsistencia (RN23).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-81
Prioridad	Media

Tabla 87

Historia de usuario HU-82: Registrar factura

Código	**HU-82**
Título corto	Registrar factura
Historia	Como Responsable de Compras, quiero registrar la información requerida de factura, para conservar y validar la información de facturación del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Registro exitoso Dado que la información obligatoria cumple las validaciones definidas Cuando Responsable de Compras registra el factura Entonces el sistema guarda el registro, informa el resultado y conserva la operación para trazabilidad cuando corresponda (RN09, RN12 y método crear()). Y La factura debe estar asociada a referencias existentes y la combinación proveedor + número de factura debe ser única (RN10, RN17). Escenario: CA-2 Registro rechazado Dado que falta información obligatoria o existe un dato que incumple una regla de negocio Cuando Responsable de Compras intenta registrar el factura Entonces el sistema no guarda el registro e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-82
Prioridad	Alta

Tabla 88

Historia de usuario HU-83: Consultar facturas asociadas a compras

Código	**HU-83**
Título corto	Consultar facturas asociadas a compras
Historia	Como Responsable de Compras, quiero consultar la información de facturas asociadas a compras, para conservar y validar la información de facturación del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con permisos de consulta (RN06). Escenario: CA-1 Consulta con resultados Dado que existen registros que cumplen los criterios de consulta Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema muestra la información registrada que coincide con los criterios y permite consultar su detalle (método consultar()). Escenario: CA-2 Consulta sin resultados Dado que no existen registros que coincidan con los criterios Cuando Responsable de Compras realiza la consulta Entonces el sistema informa que no se encontraron resultados.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-83
Prioridad	Baja

Tabla 89

Historia de usuario HU-84: Actualizar factura

Código	**HU-84**
Título corto	Actualizar factura
Historia	Como Responsable de Compras, quiero actualizar la información de factura cuando sea necesario, para mantener la información vigente para el proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el registro seleccionado existe y el usuario cuenta con permisos para modificarlo (RN06). Escenario: CA-1 Actualización válida Dado que los nuevos datos cumplen las validaciones y los campos obligatorios están completos Cuando Responsable de Compras guarda los cambios Entonces el sistema actualiza la información, informa el resultado y registra la modificación cuando corresponda (RN09, RN11 y método actualizar()). Escenario: CA-2 Datos inválidos o incompletos Dado que falta información obligatoria o algún dato no cumple las validaciones Cuando Responsable de Compras intenta guardar los cambios Entonces el sistema rechaza la actualización e informa el motivo (RN09, RN12).
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-84
Prioridad	Media

Tabla 90

Historia de usuario HU-85: Validar factura

Código	**HU-85**
Título corto	Validar factura
Historia	Como Responsable de Compras, quiero validar la información de una factura asociada a una compra, para asegurar que la factura pueda ser gestionada dentro del proceso.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Operación exitosa Dado que la información requerida es válida y los registros relacionados existen Cuando Responsable de Compras ejecuta la operación "Validar factura" Entonces el sistema completa la operación y conserva la información actualizada para el proceso. Escenario: CA-2 Operación rechazada Dado que no se cumplen las condiciones requeridas Cuando Responsable de Compras ejecuta la operación "Validar factura" Entonces el sistema rechaza la operación e informa el motivo.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-85
Prioridad	Alta

Tabla 91

Historia de usuario HU-86: Calcular total de factura

Código	**HU-86**
Título corto	Calcular total de factura
Historia	Como Responsable de Compras, quiero calcular el total de una factura registrada para una compra, considerando sus valores gravados, descuentos e impuestos, para comprobar el importe que se debe validar frente a la orden de compra.
Criterios de aceptación	Antecedentes: Dado que el usuario ha iniciado sesión y cuenta con el rol y permisos requeridos (RN06). Escenario: CA-1 Cálculo del total de la factura Dado que la factura tiene subtotal, descuentos e impuestos registrados Cuando el Responsable de Compras solicita calcular el total de la factura Entonces el sistema calcula el total de la factura según sus conceptos registrados y muestra el valor resultante para su validación (RF-86). Escenario: CA-2 Valores incompletos o inconsistentes Dado que falta un valor necesario o la factura presenta importes no válidos Cuando se solicita calcular el total Entonces el sistema informa qué dato debe corregirse y no confirma un total válido hasta que los datos sean consistentes.
Origen (encuesta)	Sección 1.7. Recolección de la información y metodología de trabajo: instrumento aplicado, síntesis y análisis de las respuestas.
RF derivados	RF-86
Prioridad	Media

2.2 Requisitos Funcionales, Reglas de Negocio y Requisitos No Funcionales

Esta sección formaliza la Fase 1 de la Ruta Oficial a partir de las HU existentes y del diccionario de datos corregido. Se conserva la trazabilidad entre necesidad, HU, RF/RN/RNF y los elementos posteriores del diseño.

2.2.1 Reglas de Negocio

Tabla 92

Reglas de negocio del proyecto (RN-01 a RN-30)

Código	Regla de negocio	RF relacionados	Tipo
RN01	No se puede registrar un proveedor con una identificación fiscal que ya exista en el sistema.	RF-12 a RF-15	Regla de negocio
RN02	Todos los proveedores deben tener como mínimo nombre, identificación fiscal y teléfono registrados.	RF-12	Regla de negocio
RN03	Toda compra formalizada mediante una orden debe estar asociada a una cotización y a un proveedor previamente registrado.	RF-64 a RF-73; RF-82 a RF-86	Regla de negocio
RN04	El valor total de una cotización, orden y factura se calcula a partir del subtotal, descuento e impuestos.	RF-54 a RF-63; RF-64 a RF-73; RF-82 a RF-86	Regla de negocio
RN05	No se puede registrar una línea de solicitud sin cantidad válida y mayor que cero.	RF-46 a RF-49	Regla de negocio
RN06	Solo los usuarios autorizados mediante un rol activo pueden ejecutar las operaciones permitidas.	RF-01 a RF-09; RF-12 a RF-86	Regla de negocio
RN07	No se puede eliminar un proveedor que tenga cotizaciones, órdenes o facturas asociadas.	RF-15	Regla de negocio
RN08	Las fechas de creación y registro se generan automáticamente con la fecha y hora del sistema cuando corresponda.	RF-10; RF-40 a RF-86	Regla de negocio
RN09	Los campos obligatorios deben estar completos antes de guardar un registro.	RF-01; RF-06; RF-12; RF-40; RF-54; RF-64; RF-74; RF-82	Regla de negocio
RN10	El sistema debe validar que las referencias utilizadas en una compra existan antes de registrar la operación.	RF-40 a RF-86	Regla de negocio
RN11	Las modificaciones realizadas en la información deben quedar actualizadas y las acciones relevantes registradas en auditoría.	RF-08; RF-10; RF-14; RF-40 a RF-86	Regla de negocio
RN12	El sistema debe informar al usuario el resultado de las operaciones realizadas.	RF-01 a RF-86	Regla de negocio
RN13	No se pueden registrar cantidades negativas, precios negativos, descuentos negativos ni impuestos negativos.	RF-46 a RF-49; RF-59 a RF-63; RF-69 a RF-73; RF-78 a RF-81; RF-82 a RF-86	Regla de negocio
RN14	El historial de solicitudes, aprobaciones, cotizaciones, órdenes, recepciones y facturas debe conservarse para futuras consultas.	RF-07; RF-11; RF-13; RF-17; RF-41 a RF-86	Regla de negocio
RN15	Una misma línea de solicitud no puede repetirse dentro de la misma cotización ni dentro de la misma orden.	RF-59 a RF-63; RF-69 a RF-73	Regla de negocio

Código	Regla de negocio	RF relacionados	Tipo
RN16	Una misma línea de orden no puede repetirse dentro de una misma recepción.	RF-78 a RF-81	Regla de negocio
RN17	Una factura se identifica de forma única por la combinación de proveedor y número de factura.	RF-82 a RF-86	Regla de negocio
RN18	La decisión de una solicitud debe corresponder a un valor existente en el catálogo de tipos de decisión.	RF-28 a RF-31	Regla de negocio
RN19	Los estados de solicitud, cotización, orden, recepción y factura deben corresponder a los valores registrados en sus respectivos catálogos.	RF-16 a RF-19; RF-32 a RF-39; RF-74 a RF-81; RF-82 a RF-86	Regla de negocio
RN20	Una orden debe conservar la coherencia con la cotización seleccionada; el proveedor asociado a la orden debe corresponder al proveedor de la cotización.	RF-64 a RF-73	Regla de negocio
RN21	La suma de las cantidades recibidas de una línea de orden no puede superar la cantidad ordenada.	RF-78 a RF-81	Regla de negocio
RN22	La cantidad rechazada de una recepción corresponde a cantidad recibida menos cantidad aceptada.	RF-78 a RF-81	Regla de negocio
RN23	La cantidad aceptada no puede ser mayor que la cantidad recibida.	RF-78 a RF-81	Regla de negocio
RN24	El subtotal de una línea corresponde a cantidad por precio unitario, ajustado por el descuento cuando aplique.	RF-59 a RF-63; RF-69 a RF-73; RF-78 a RF-81	Regla de negocio
RN25	El total corresponde a subtotal menos descuento más impuestos.	RF-58; RF-68; RF-73; RF-86	Regla de negocio
RN26	Las operaciones relevantes del proceso deben conservar evidencia de auditoría con usuario, fecha, acción y registro afectado.	RF-10; RF-11; RF-26; RF-40 a RF-86	Regla de negocio
RN27	Los registros relacionados con solicitudes, cotizaciones y órdenes no se eliminan físicamente como parte de la operación ordinaria; cuando dejan de utilizarse, se inactivan conservando su historial y las relaciones existentes.	RF-04; RF-09; RF-15; RF-43; RF-49; RF-57; RF-63; RF-72; RF-81; RF-85	Regla de negocio
RN28	No se permite inactivar un registro maestro mientras existan operaciones activas que dependan de él; el sistema debe informar la dependencia que impide el cambio de estado.	RF-04; RF-09; RF-15; RF-43; RF-49; RF-57; RF-63; RF-72; RF-81; RF-85	Regla de negocio
RN29	Las contraseñas de acceso deben almacenarse mediante un mecanismo de hash seguro y nunca en texto plano.	RF-05	Regla de negocio
RN30	Los nombres de campos, tablas y objetos de la base de datos deben seguir una convención uniforme documentada en el diccionario de datos.	RF-01 a RF-86 (criterio transversal de implementación)	Regla de negocio

2.2.2 Requisitos Funcionales

Los RF se derivan directamente de las HU-01 a HU-86 y mantienen la relación con las reglas de negocio que las hacen cumplir.

Tabla 93

Requisitos funcionales derivados de las HU-01 a HU-86

Código	Nombre corto	Descripción	HU origen	RN que hace cumplir	Prioridad
RF-01	Registrar rol	El sistema debe registrar la información requerida de rol.	HU-01	RN06, RN09, RN11, RN29	Media

Código	Nombre corto	Descripción	HU origen	RN que hace cumplir	Prioridad
RF-02	Consultar roles disponibles	El sistema debe consultar la información de roles disponibles.	HU-02	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-03	Actualizar rol	El sistema debe actualizar la información de rol cuando sea necesario.	HU-03	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-04	Cambiar estado de rol	El sistema debe cambiar el estado de rol de acuerdo con el proceso.	HU-04	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-05	Iniciar sesión	El sistema debe iniciar sesión con sus credenciales.	HU-05	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-06	Registrar usuario	El sistema debe registrar la información requerida de usuario.	HU-06	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-07	Consultar usuarios del sistema	El sistema debe consultar la información de usuarios del sistema.	HU-07	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-08	Actualizar usuario	El sistema debe actualizar la información de usuario cuando sea necesario.	HU-08	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-09	Cambiar estado de usuario	El sistema debe cambiar el estado de usuario de acuerdo con el proceso.	HU-09	RN06, RN09, RN11, RN29	Media
RF-10	Registrar evento de auditoría	El sistema debe registrar la información correspondiente.	HU-10	RN11, RN14, RN26	Media
RF-11	Consultar acciones realizadas	El sistema debe consultar la información de acciones realizadas.	HU-11	Ninguna	Media
RF-12	Registrar proveedor	El sistema debe registrar la información requerida de proveedor.	HU-12	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-13	Consultar proveedores registrados	El sistema debe consultar la información de proveedores registrados.	HU-13	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-14	Actualizar proveedor	El sistema debe actualizar la información de proveedor cuando sea necesario.	HU-14	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-15	Cambiar estado de proveedor	El sistema debe cambiar el estado de proveedor de acuerdo con el proceso.	HU-15	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN07	Media
RF-16	Registrar estado de solicitud	El sistema debe registrar la información requerida de estado de solicitud.	HU-16	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	Media
RF-17	Consultar estados del proceso de solicitud	El sistema debe consultar la información de estados del proceso de solicitud.	HU-17	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-18	Actualizar estado de solicitud	El sistema debe actualizar la información de estado de solicitud cuando sea necesario.	HU-18	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	Media
RF-19	Activar o inactivar estado de solicitud	El sistema debe cambiar el estado de estado de solicitud de acuerdo con el proceso.	HU-19	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	Media
RF-20	Registrar prioridad	El sistema debe registrar la información requerida de prioridad.	HU-20	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-21	Consultar prioridades disponibles	El sistema debe consultar la información de prioridades disponibles.	HU-21	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-22	Actualizar prioridad	El sistema debe actualizar la información de prioridad cuando sea necesario.	HU-22	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-23	Cambiar estado de prioridad	El sistema debe cambiar el estado de prioridad de acuerdo con el proceso.	HU-23	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-24	Registrar tipo de ítem	El sistema debe registrar la información requerida de tipo de ítem.	HU-24	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-25	Consultar tipos de producto o servicio	El sistema debe consultar la información de tipos de producto o servicio.	HU-25	Ninguna	Media
RF-26	Actualizar tipo de ítem	El sistema debe actualizar la información de tipo de ítem cuando sea necesario.	HU-26	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-27	Cambiar estado de tipo de ítem	El sistema debe cambiar el estado de tipo de ítem de acuerdo con el proceso.	HU-27	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-28	Registrar tipo de decisión	El sistema debe registrar la información requerida de tipo de decisión.	HU-28	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-29	Consultar decisiones de aprobación	El sistema debe consultar la información de decisiones de aprobación.	HU-29	Ninguna	Media
RF-30	Actualizar tipo de decisión	El sistema debe actualizar la información de tipo de decisión cuando sea necesario.	HU-30	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-31	Cambiar estado de tipo de decisión	El sistema debe cambiar el estado de tipo de decisión de acuerdo con el proceso.	HU-31	RN06, RN09, RN11, RN19	Media
RF-32	Consultar estados de las cotizaciones	El sistema debe consultar la información de estados de las cotizaciones.	HU-32	Ninguna	Media

Código	Nombre corto	Descripción	HU origen	RN que hace cumplir	Prioridad
RF-33	Activar o inactivar estado de cotización	El sistema debe cambiar el estado de estado de cotización de acuerdo con el proceso.	HU-33	RN06, RN09, RN11, RN19, RN03, RN04, RN10, RN13, RN14, RN20	Alta
RF-34	Consultar estados de las órdenes de compra	El sistema debe consultar la información de estados de las órdenes de compra.	HU-34	Ninguna	Media
RF-35	Activar o inactivar estado de orden	El sistema debe cambiar el estado de estado de orden de acuerdo con el proceso.	HU-35	RN06, RN09, RN11, RN19, RN03, RN04, RN10, RN13, RN14, RN20	Media
RF-36	Consultar estados de recepción	El sistema debe consultar la información de estados de recepción.	HU-36	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	Alta
RF-37	Activar o inactivar estado de recepción	El sistema debe cambiar el estado de estado de recepción de acuerdo con el proceso.	HU-37	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	Alta
RF-38	Consultar estados de las facturas	El sistema debe consultar la información de estados de las facturas.	HU-38	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	Alta
RF-39	Activar o inactivar estado de factura	El sistema debe cambiar el estado de estado de factura de acuerdo con el proceso.	HU-39	RN06, RN09, RN11, RN19, RN04, RN10, RN14, RN17, RN25	Alta
RF-40	Registrar solicitud de compra	El sistema debe registrar la información requerida de solicitud de compra.	HU-40	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Alta
RF-41	Consultar solicitudes de compra	El sistema debe consultar la información de solicitudes de compra.	HU-41	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-42	Actualizar solicitud de compra	El sistema debe actualizar la información de solicitud de compra cuando sea necesario.	HU-42	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-43	Inactivar solicitud de compra	El sistema debe inactivar un solicitud de compra que ya no corresponda al proceso.	HU-43	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	Media
RF-44	Enviar solicitud de compra	El sistema debe enviar una solicitud de compra para continuar el proceso.	HU-44	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	Media
RF-45	Cancelar solicitud de compra	El sistema debe cancelar un solicitud de compra cuando ya no deba continuar.	HU-45	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	Media
RF-46	Registrar detalle de solicitud	El sistema debe registrar la información requerida de detalle de solicitud.	HU-46	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN05, RN13, RN15	Media
RF-47	Consultar productos o servicios solicitados	El sistema debe consultar la información de productos o servicios solicitados.	HU-47	Ninguna	Media
RF-48	Actualizar detalle de solicitud	El sistema debe actualizar la información de detalle de solicitud cuando sea necesario.	HU-48	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN05, RN13, RN15	Media
RF-49	Inactivar detalle de solicitud	El sistema debe inactivar un detalle de solicitud que ya no corresponda al proceso.	HU-49	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	Media
RF-50	Aprobar solicitud de compra	El sistema debe aprobar una solicitud de compra que cumple las condiciones del proceso.	HU-50	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	Alta
RF-51	Rechazar solicitud de compra	El sistema debe rechazar una solicitud de compra que no debe continuar.	HU-51	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	Alta
RF-52	Devolver solicitud de compra	El sistema debe devolver una solicitud para que sea revisada o corregida.	HU-52	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	Media
RF-53	Consultar decisiones asociadas a una solicitud	El sistema debe consultar la información de decisiones asociadas a una solicitud.	HU-53	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	Media
RF-54	Registrar cotización	El sistema debe registrar la información requerida de cotización.	HU-54	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-55	Consultar cotizaciones de proveedores	El sistema debe consultar la información de cotizaciones de proveedores.	HU-55	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	Media
RF-56	Actualizar cotización	El sistema debe actualizar la información de cotización cuando sea necesario.	HU-56	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-57	Seleccionar cotización	El sistema debe seleccionar una cotización para continuar con la compra.	HU-57	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-58	Calcular total de cotización	El sistema debe calcular el total a partir del subtotal, descuento e impuestos.	HU-58	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN25	Alta

Código	Nombre corto	Descripción	HU origen	RN que hace cumplir	Prioridad
RF-59	Registrar detalle de cotización	El sistema debe registrar la información requerida de detalle de cotización.	HU-59	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	Alta
RF-60	Consultar ítems de una cotización	El sistema debe consultar la información de ítems de una cotización.	HU-60	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-61	Actualizar detalle de cotización	El sistema debe actualizar la información de detalle de cotización cuando sea necesario.	HU-61	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	Alta
RF-62	Inactivar detalle de cotización	El sistema debe inactivar un detalle de cotización que ya no corresponda al proceso.	HU-62	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	Alta
RF-63	Calcular subtotal de detalle de cotización	El sistema debe calcular el subtotal a partir de la cantidad y el valor unitario, considerando el descuento cuando corresponda.	HU-63	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	Alta
RF-64	Registrar orden de compra	El sistema debe registrar la información requerida de orden de compra.	HU-64	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-65	Consultar órdenes de compra	El sistema debe consultar la información de órdenes de compra.	HU-65	Ninguna	Media
RF-66	Actualizar orden de compra	El sistema debe actualizar la información de orden de compra cuando sea necesario.	HU-66	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-67	Cancelar orden de compra	El sistema debe cancelar un orden de compra cuando ya no deba continuar.	HU-67	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-68	Calcular total de orden de compra	El sistema debe calcular el total a partir del subtotal, descuento e impuestos.	HU-68	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN25	Alta
RF-69	Registrar detalle de orden	El sistema debe registrar la información requerida de detalle de orden.	HU-69	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	Media
RF-70	Consultar ítems de una orden de compra	El sistema debe consultar la información de ítems de una orden de compra.	HU-70	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	Alta
RF-71	Actualizar detalle de orden	El sistema debe actualizar la información de detalle de orden cuando sea necesario.	HU-71	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	Media
RF-72	Inactivar detalle de orden	El sistema debe inactivar un detalle de orden que ya no corresponda al proceso.	HU-72	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	Media
RF-73	Calcular subtotal de detalle de orden	El sistema debe calcular el subtotal a partir de la cantidad y el valor unitario, considerando el descuento cuando corresponda.	HU-73	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	Media
RF-74	Registrar recepción	El sistema debe registrar la información requerida de recepción.	HU-74	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	Alta
RF-75	Consultar recepciones de compras	El sistema debe consultar la información de recepciones de compras.	HU-75	Ninguna	Media
RF-76	Actualizar recepción	El sistema debe actualizar la información de recepción cuando sea necesario.	HU-76	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	Alta
RF-77	Verificar conformidad de la recepción	El sistema debe verificar que lo recibido corresponda con lo establecido en la orden de compra.	HU-77	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19, RN21, RN23	Alta
RF-78	Registrar detalle de recepción	El sistema debe registrar la información requerida de detalle de recepción.	HU-78	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19, RN13, RN16, RN21, RN22, RN23	Alta
RF-79	Consultar cantidades recibidas	El sistema debe consultar la información de cantidades recibidas.	HU-79	Ninguna	Media
RF-80	Actualizar detalle de recepción	El sistema debe actualizar la información de detalle de recepción cuando sea necesario.	HU-80	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19, RN13, RN16, RN21, RN22, RN23	Alta

Código	Nombre corto	Descripción	HU origen	RN que hace cumplir	Prioridad
RF-81	Calcular cantidad rechazada	El sistema debe calcular la cantidad rechazada a partir de la cantidad recibida y la cantidad aceptada.	HU-81	Ninguna	Media
RF-82	Registrar factura	El sistema debe registrar la información requerida de factura.	HU-82	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	Alta
RF-83	Consultar facturas asociadas a compras	El sistema debe consultar la información de facturas asociadas a compras.	HU-83	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	Alta
RF-84	Actualizar factura	El sistema debe actualizar la información de factura cuando sea necesario.	HU-84	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	Alta
RF-85	Validar factura	El sistema debe validar la información de una factura asociada a una compra.	HU-85	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	Alta
RF-86	Calcular total de factura	El sistema debe calcular el total a partir del subtotal, descuento e impuestos.	HU-86	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	Alta

2.2.3 Requisitos No Funcionales

Tabla 94

Requisitos no funcionales y criterios verificables

Código	Categoría	Requisito no funcional y criterio verificable	Origen
RNF-01	Rendimiento	Las consultas principales del sistema deben responder en menos de 2 segundos bajo la carga de información definida para la versión del proyecto. Criterio verificable: en una prueba con 20 usuarios concurrentes y hasta 10.000 registros de prueba, al menos el 95 % de las consultas principales deberá responder en menos de 2 segundos.	Necesidad de mejorar el seguimiento y consulta de la información.
RNF-02	Seguridad	Solo usuarios autenticados y con un rol activo deben ejecutar las operaciones permitidas; las acciones relevantes deben quedar registradas en auditoría. Criterio verificable: el 100 % de las operaciones protegidas debe rechazar usuarios no autenticados o sin permiso; el 100 % de las operaciones críticas debe registrar usuario, fecha y hora, acción y registro afectado.	RN06, RN11 y RN26.
RNF-03	Usabilidad	La interfaz debe presentar formularios y mensajes claros, informando el resultado de la operación y el motivo cuando una operación sea rechazada. Criterio verificable: en una prueba con al menos 5 usuarios representativos, al menos 4 deben completar registrar una solicitud, consultar su estado y revisar una cotización sin ayuda; el 100 % de las acciones probadas debe mostrar confirmación o mensaje de error comprensible.	RN12 y criterios de aceptación de las HU.
RNF-04	Accesibilidad	La solución debe poder utilizarse desde dispositivos móviles para facilitar el acceso a la información del sistema. Criterio verificable: las vistas principales deben funcionar en anchos de 360 px, 768 px y 1366 px, sin desplazamiento horizontal de página en tareas esenciales; los campos y botones principales deben permanecer visibles y operables.	Necesidad de acceso a la información.

2.2.4 Trazabilidad resumida

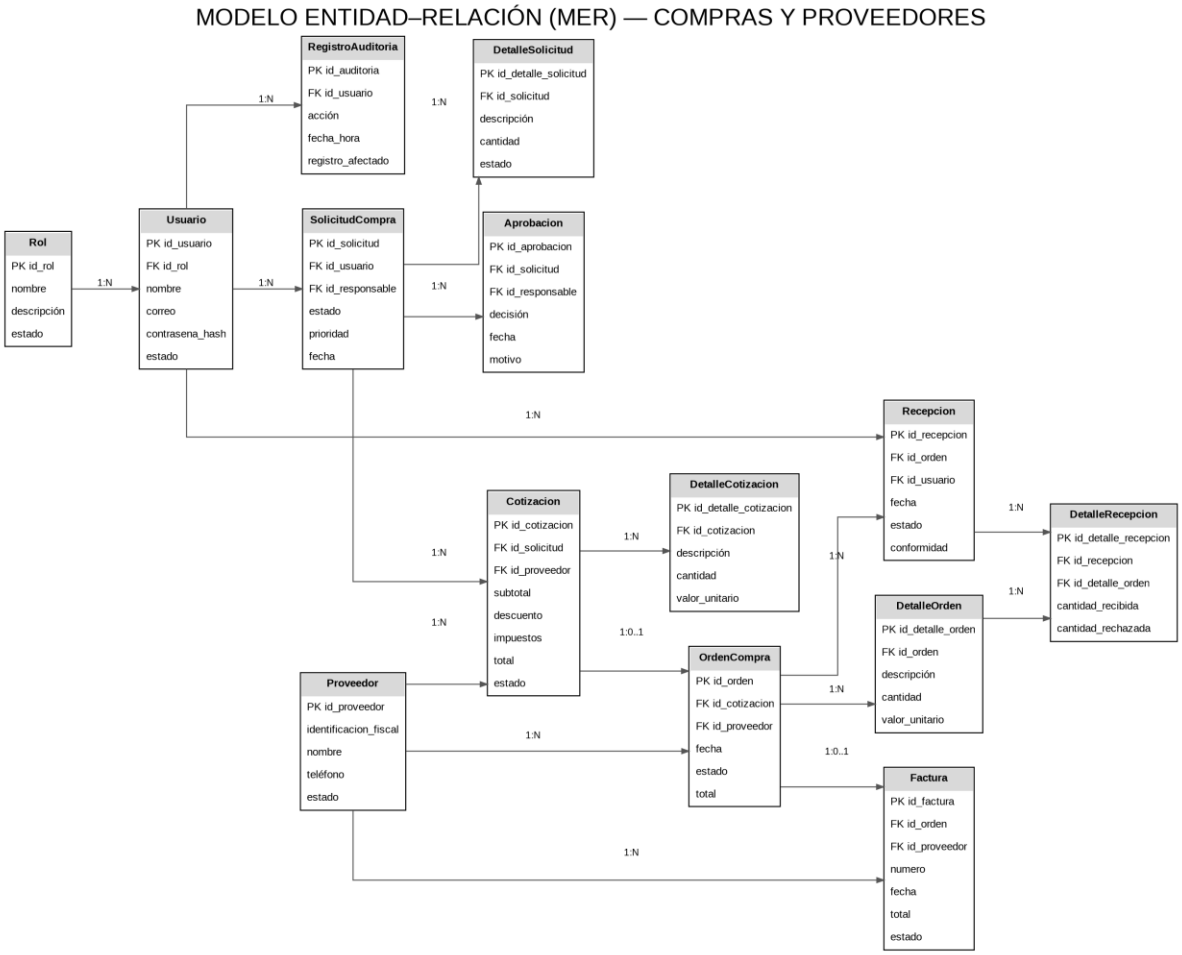
La cadena de trazabilidad del proyecto es: Necesidad → HU → RF/RN/RNF → Caso de Uso → Diseño → Construcción → Validación. Cada requisito funcional conserva una HU de origen y las reglas de negocio corresponden al diccionario de datos corregido. La matriz completa HU–RF–RN–CU–MK–CA se presenta en la sección 2.7.

2.3 Modelo de datos y diagrama de clases

Los modelos siguientes se construyeron a partir de las entidades, los procesos y las operaciones descritas en las historias de usuario, los requisitos funcionales y las reglas de negocio existentes. Las claves y cardinalidades representan la propuesta de diseño que deberá validarse con el diccionario de datos antes de la construcción.

Figura 1

Modelo entidad-relación (MER) de Compras y Proveedores



Nota. Elaboración del equipo a partir del alcance y las historias de usuario del proyecto. Los nombres de campos son una propuesta de diseño y deben cotejarse con el diccionario de datos definitivo.

Figura 2

Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: acceso y auditoría (vista 1 de 4)

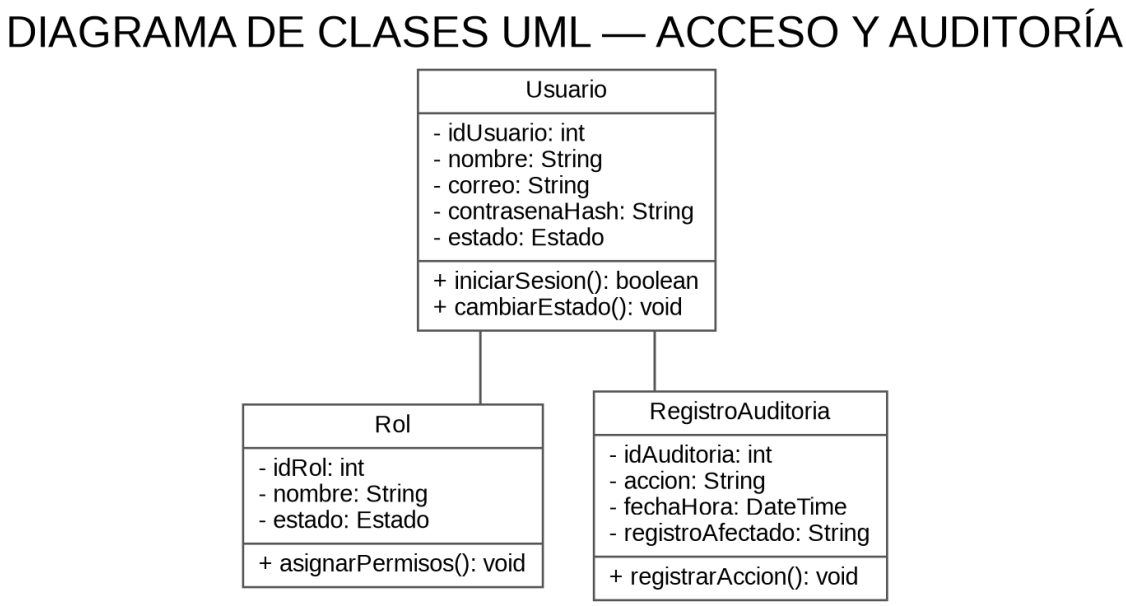


Figura 3

Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: solicitud y aprobación (vista 2 de 4)

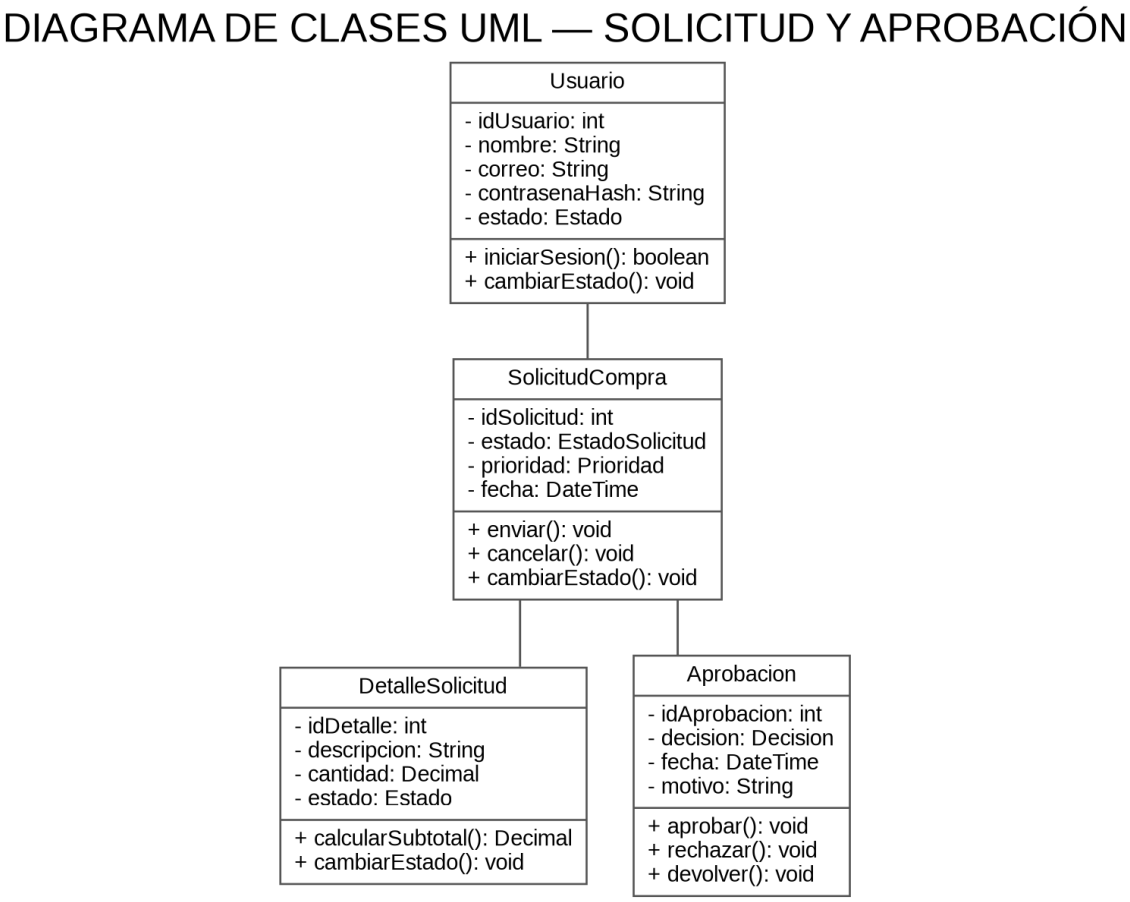


Figura 4

Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: cotización y orden (vista 3 de 4)

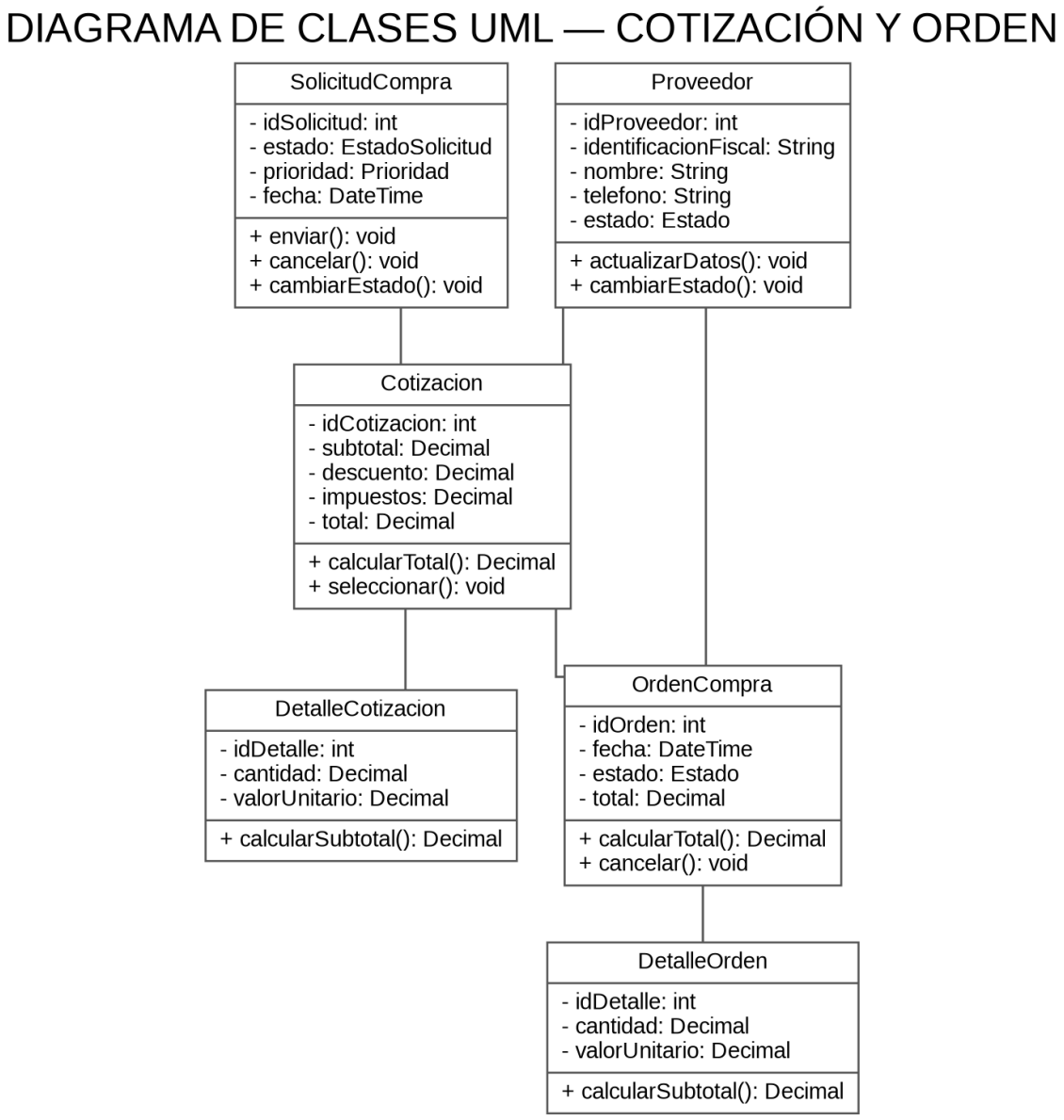
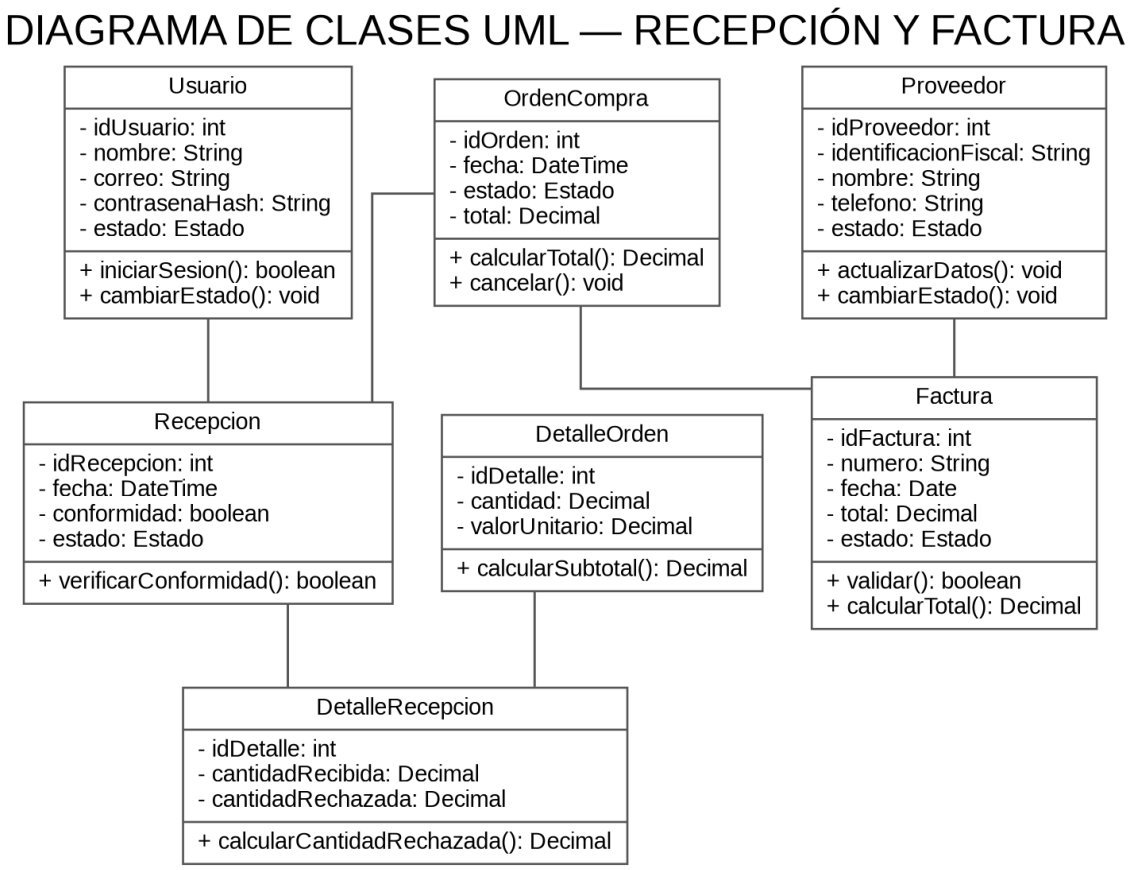


Figura 5

Diagrama de clases UML de Compras y Proveedores: recepción y factura (vista 4 de 4)



Nota. Elaboración del equipo. Las clases incluyen atributos, tipos, visibilidad y operaciones asociadas con las historias de usuario. Las multiplicidades son propuestas de diseño sujetas a validación con los requisitos y el diccionario de datos.

2.4 Casos de Uso: general completo

El caso de uso general se construye a partir de las 86 Historias de Usuario. Cada HU se representa mediante un caso de uso para conservar cobertura completa de las operaciones definidas.

Figura 6

Casos de uso de Administrador — parte 1 (8 casos)

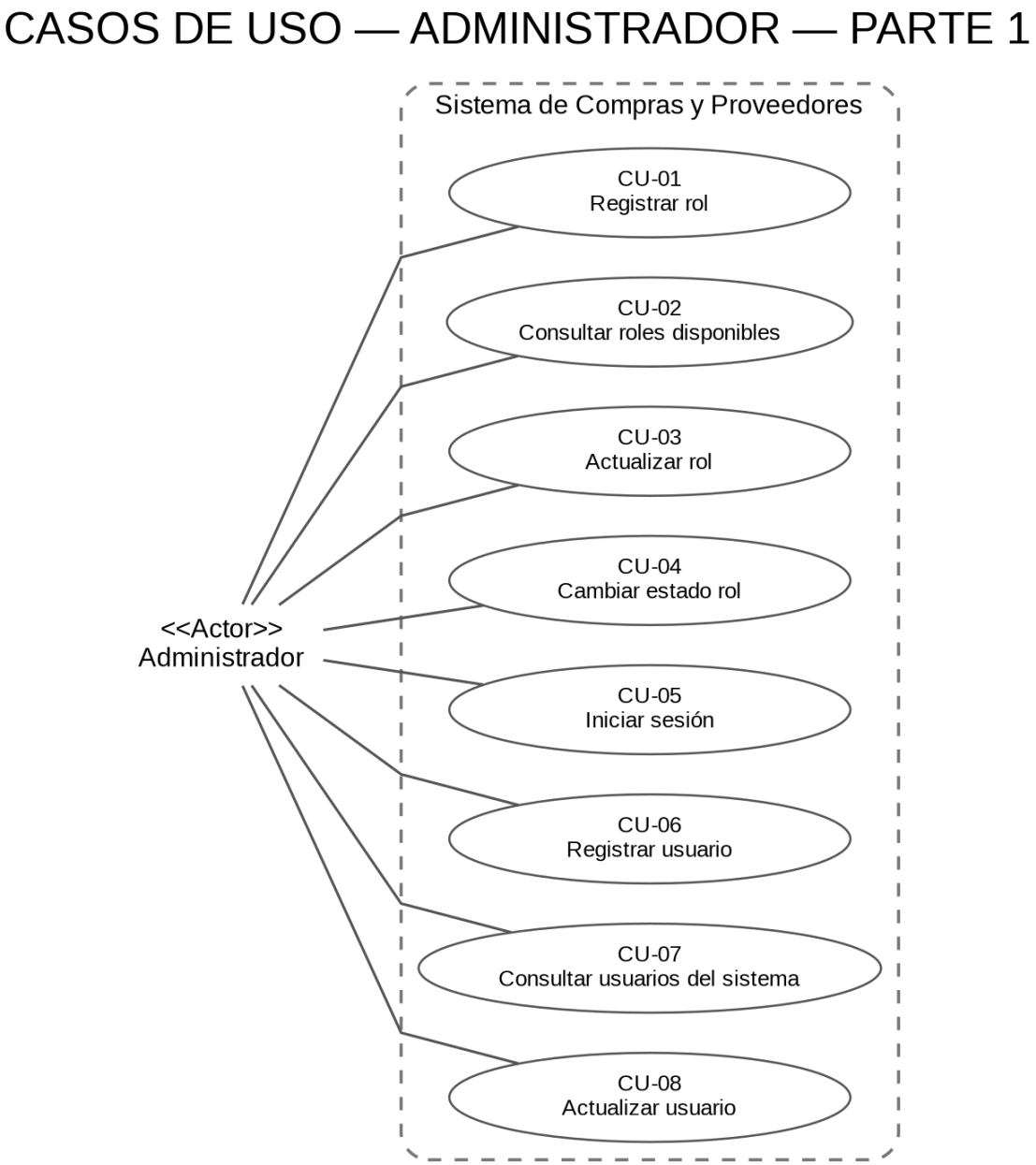


Figura 7

Casos de uso de Administrador — parte 2 (8 casos)

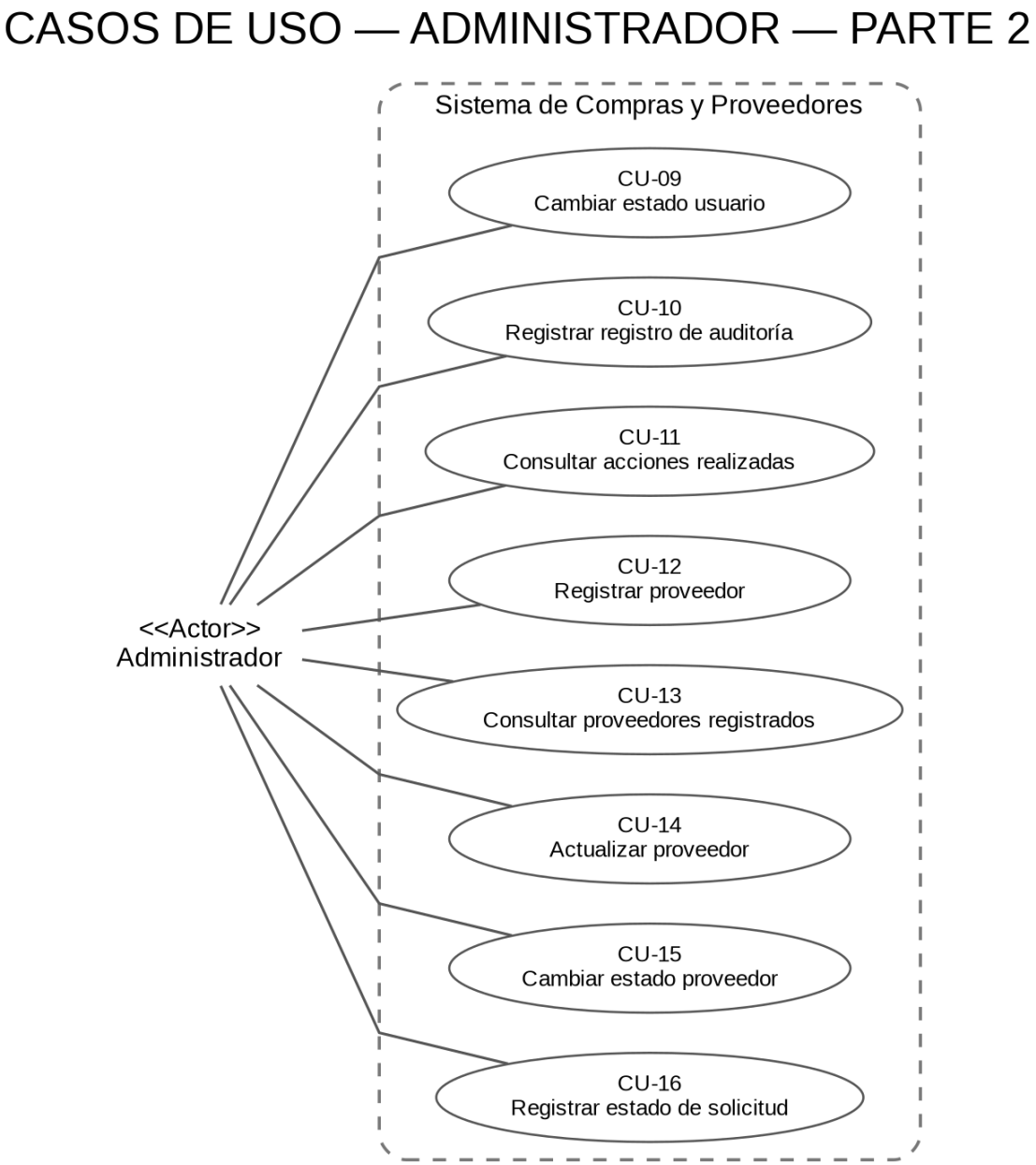


Figura 8

Casos de uso de Administrador — parte 3 (8 casos)

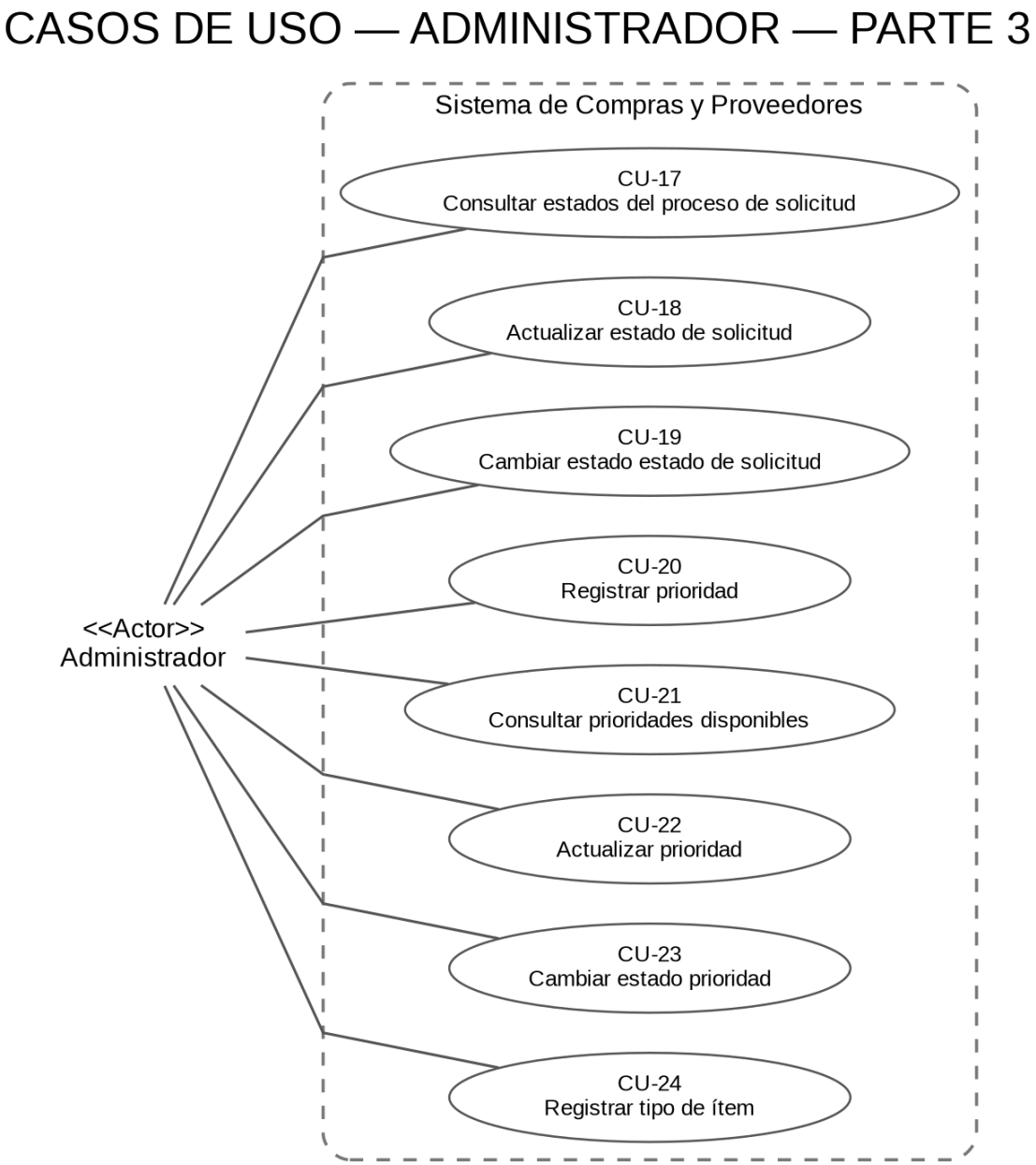


Figura 9

Casos de uso de Administrador — parte 4 (7 casos)

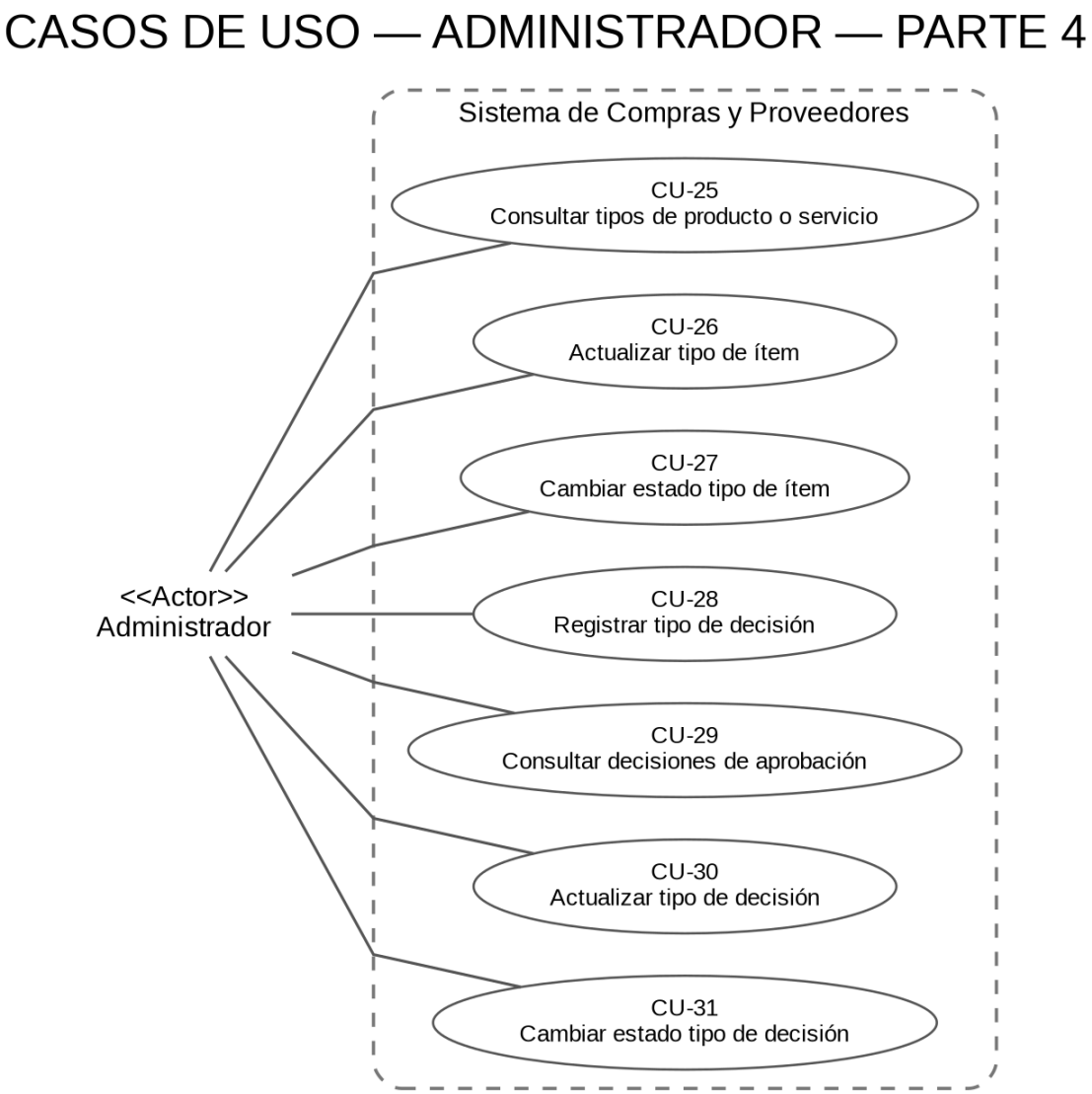


Figura 10

Casos de uso de Empleado — parte 1 (8 casos)

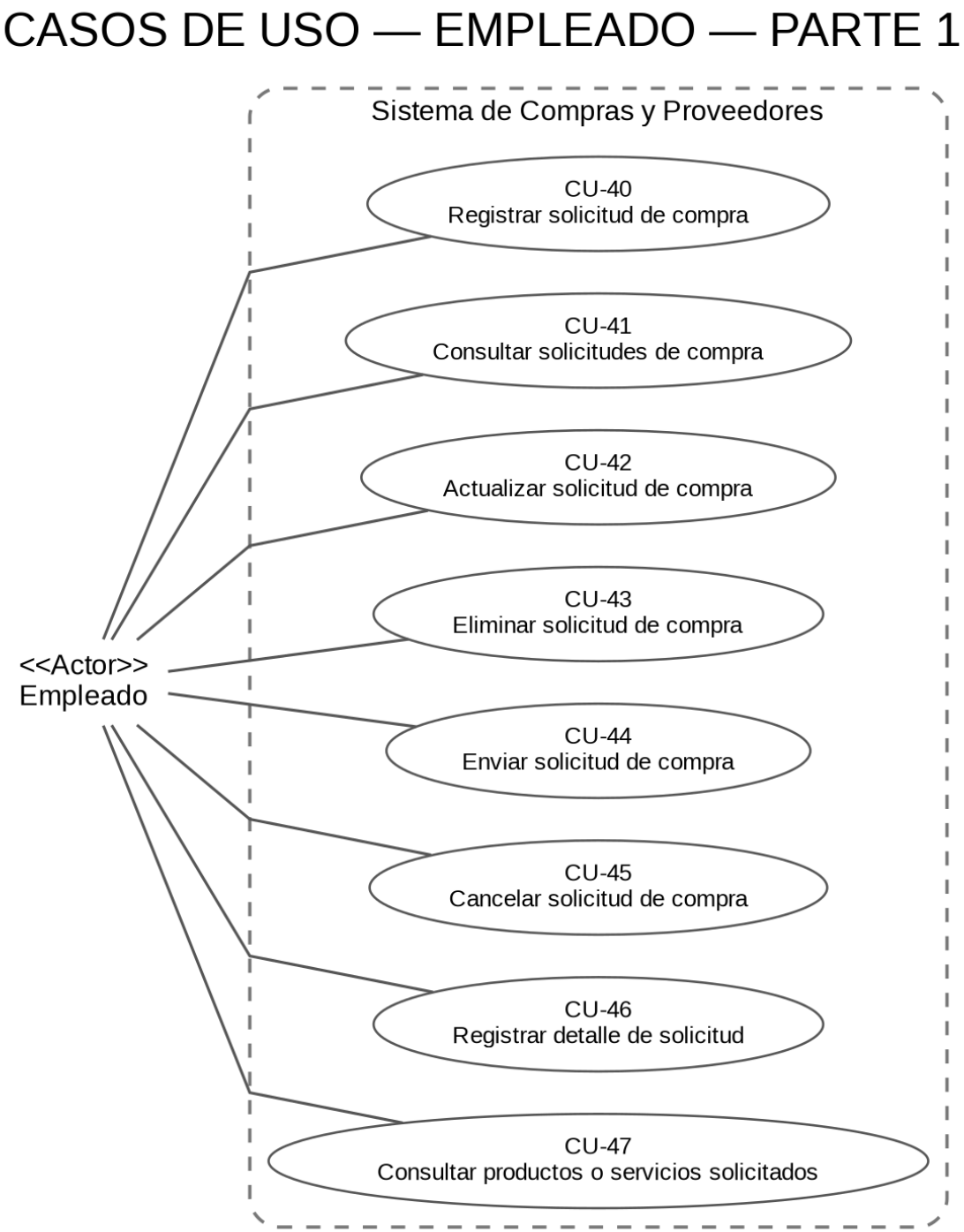


Figura 11

Casos de uso de Empleado — parte 2 (2 casos)

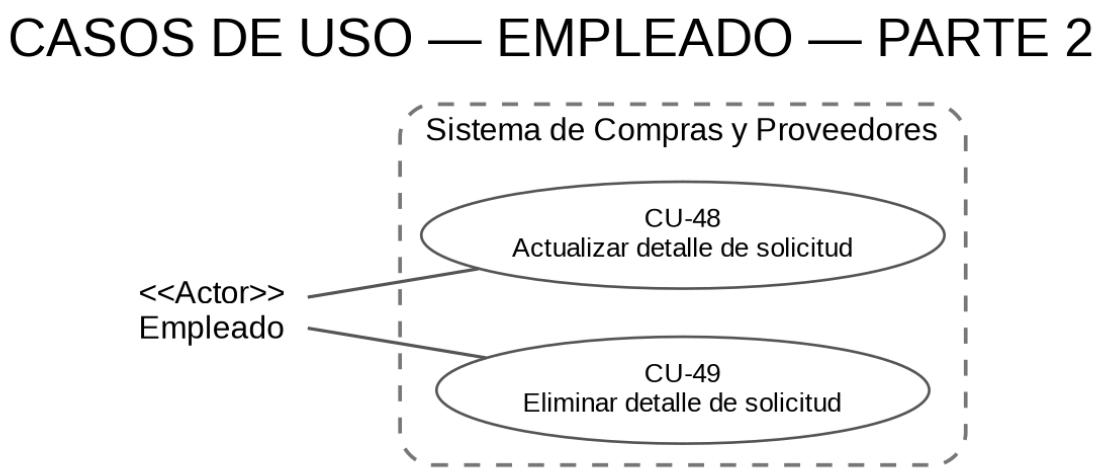


Figura 12

Casos de uso de Jefe de Área — parte 1 (4 casos)

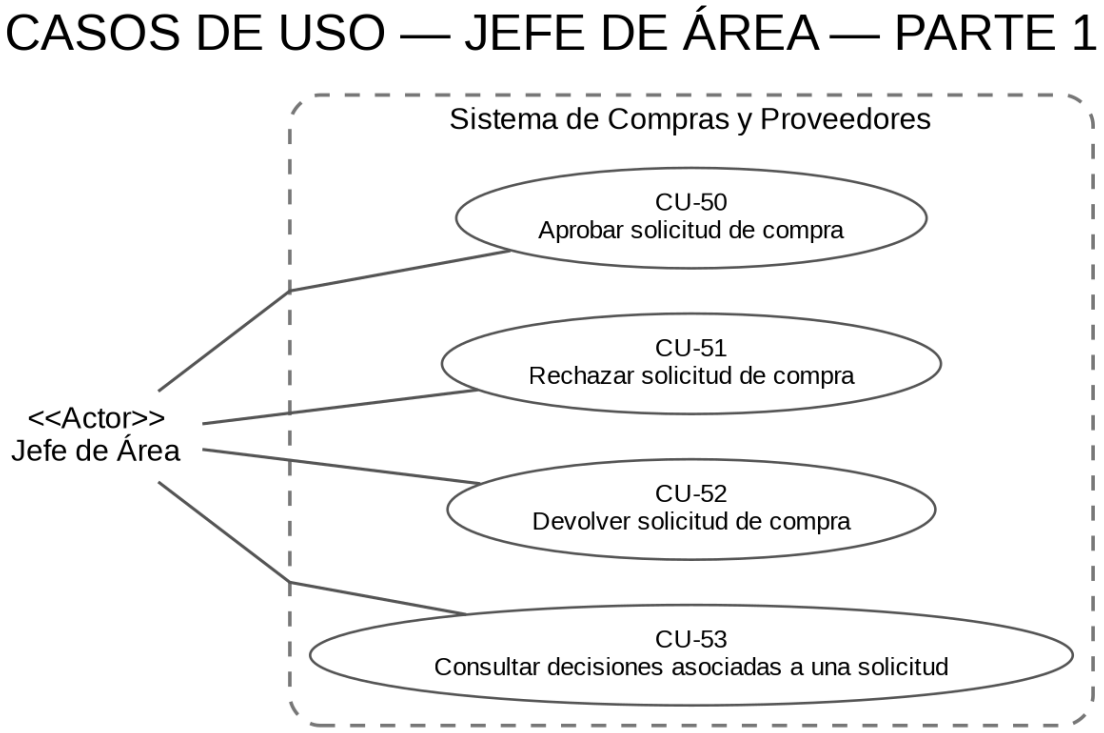


Figura 13

Casos de uso de Responsable de Compras — parte 1 (8 casos)

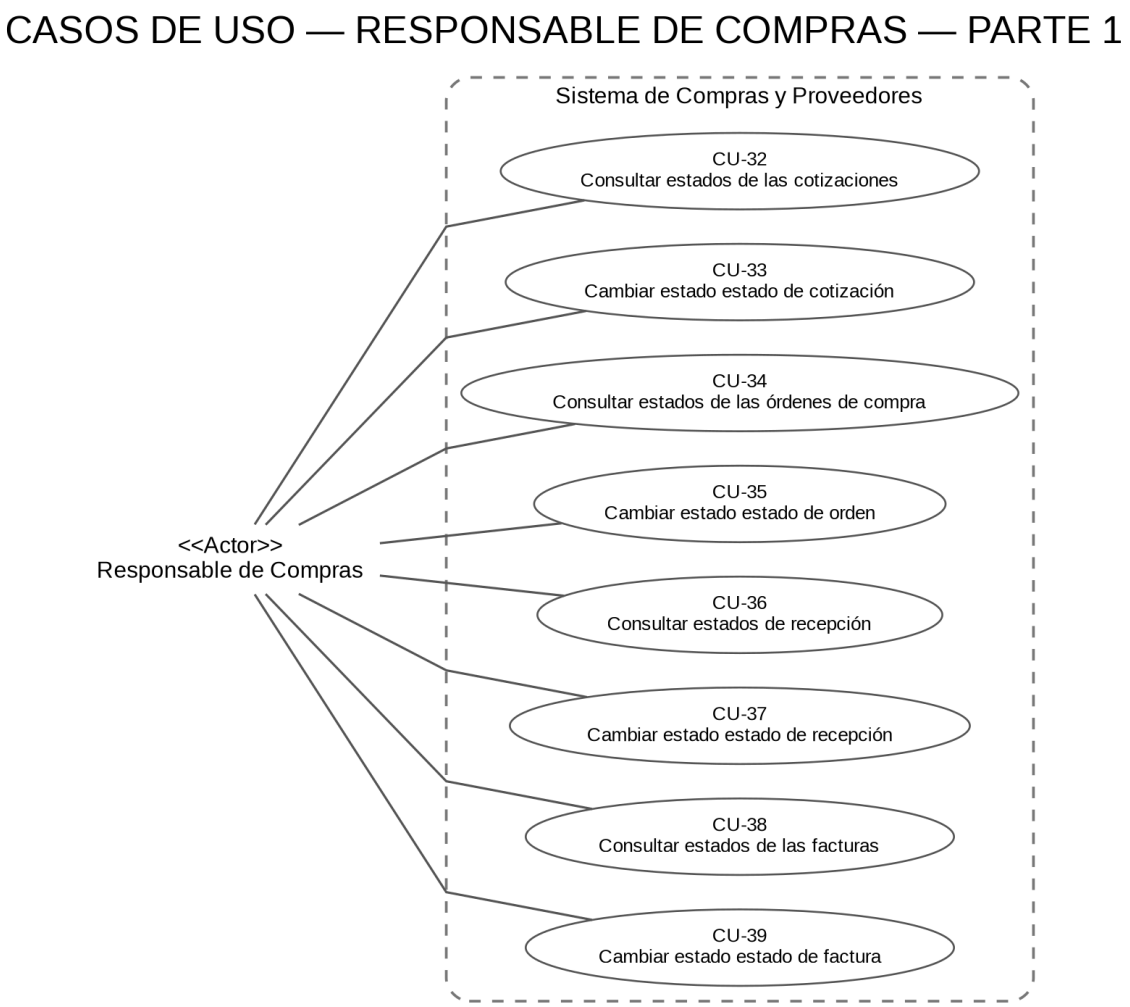


Figura 14

Casos de uso de Responsable de Compras — parte 2 (8 casos)

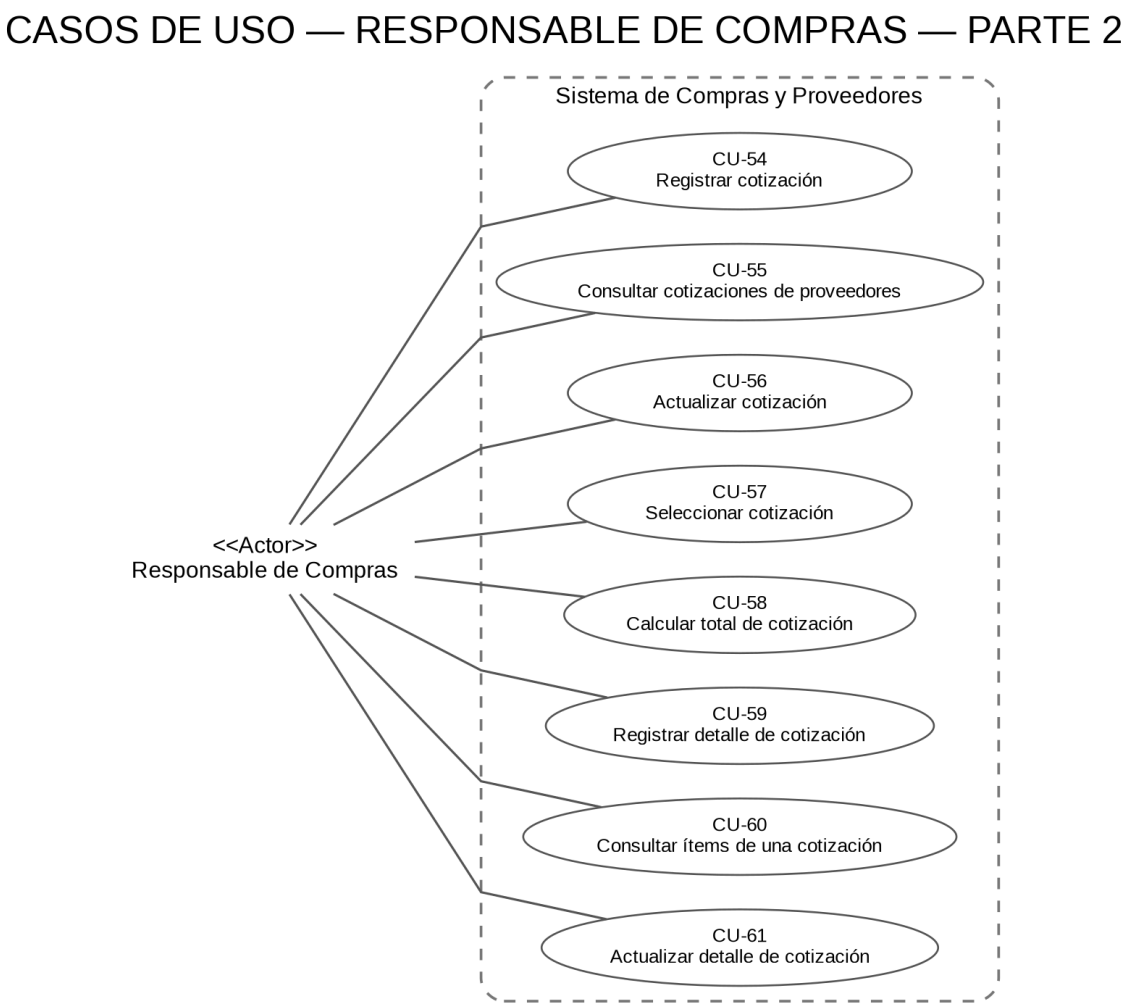


Figura 15

Casos de uso de Responsable de Compras — parte 3 (8 casos)

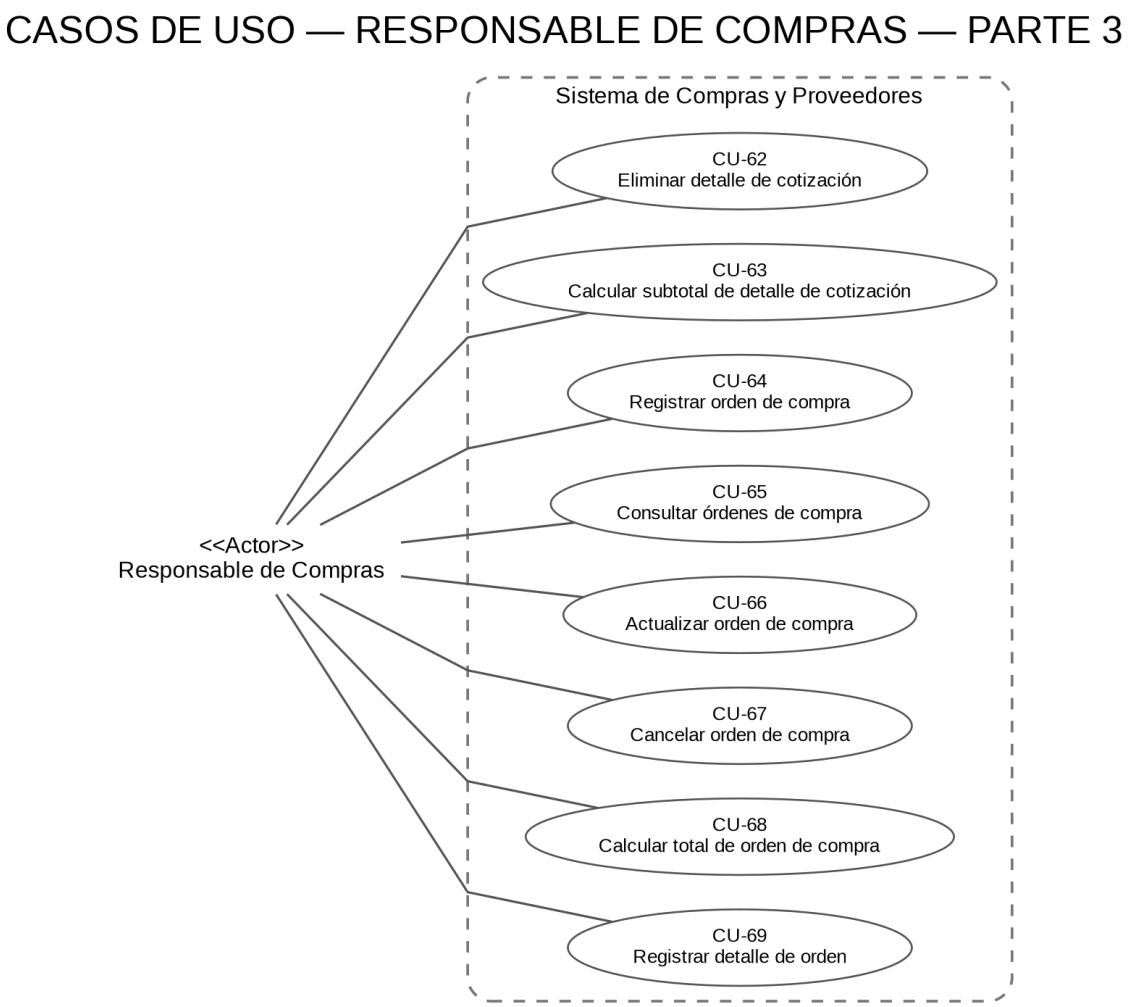


Figura 16

Casos de uso de Responsable de Compras — parte 4 (8 casos)

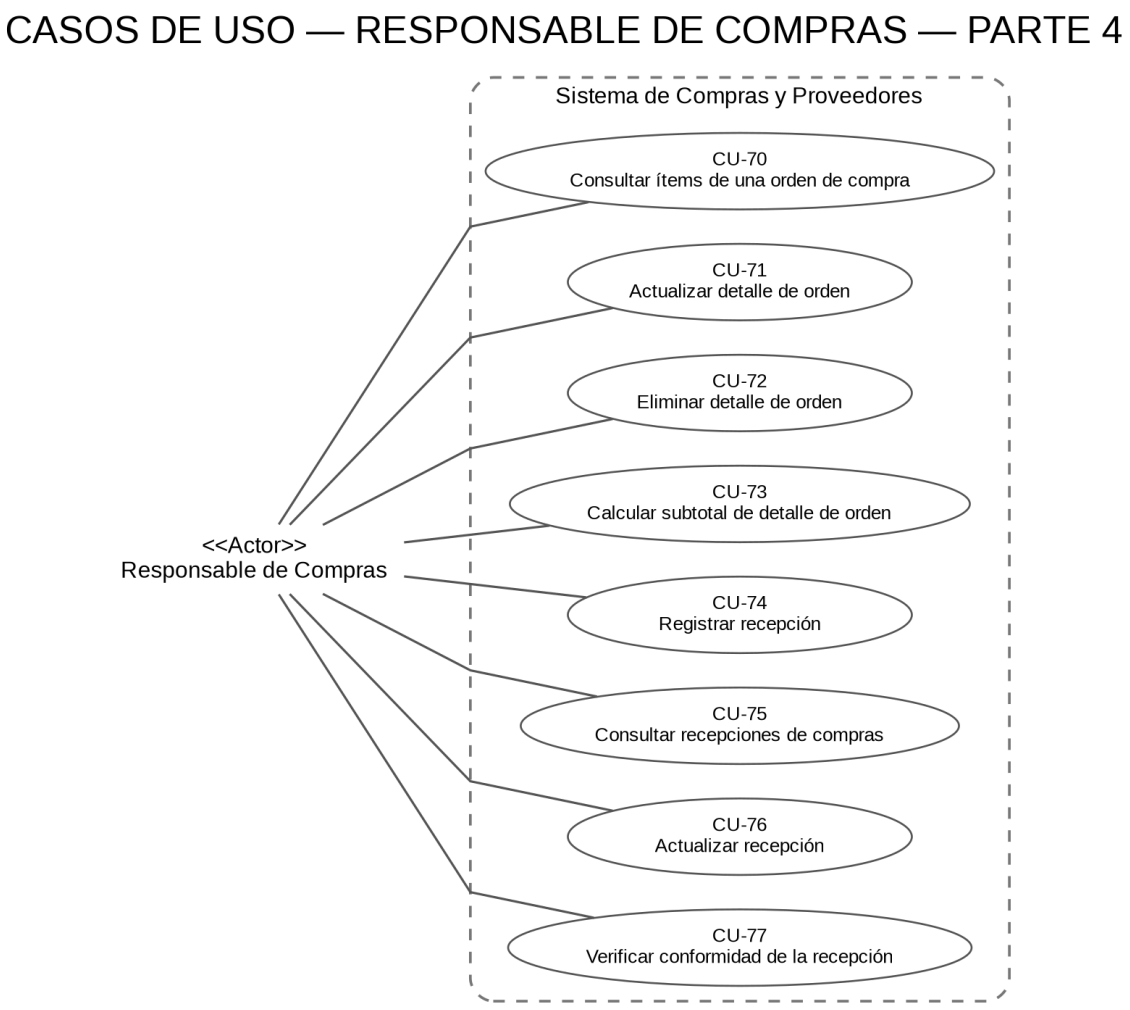


Figura 17

Casos de uso de Responsable de Compras — parte 5 (8 casos)

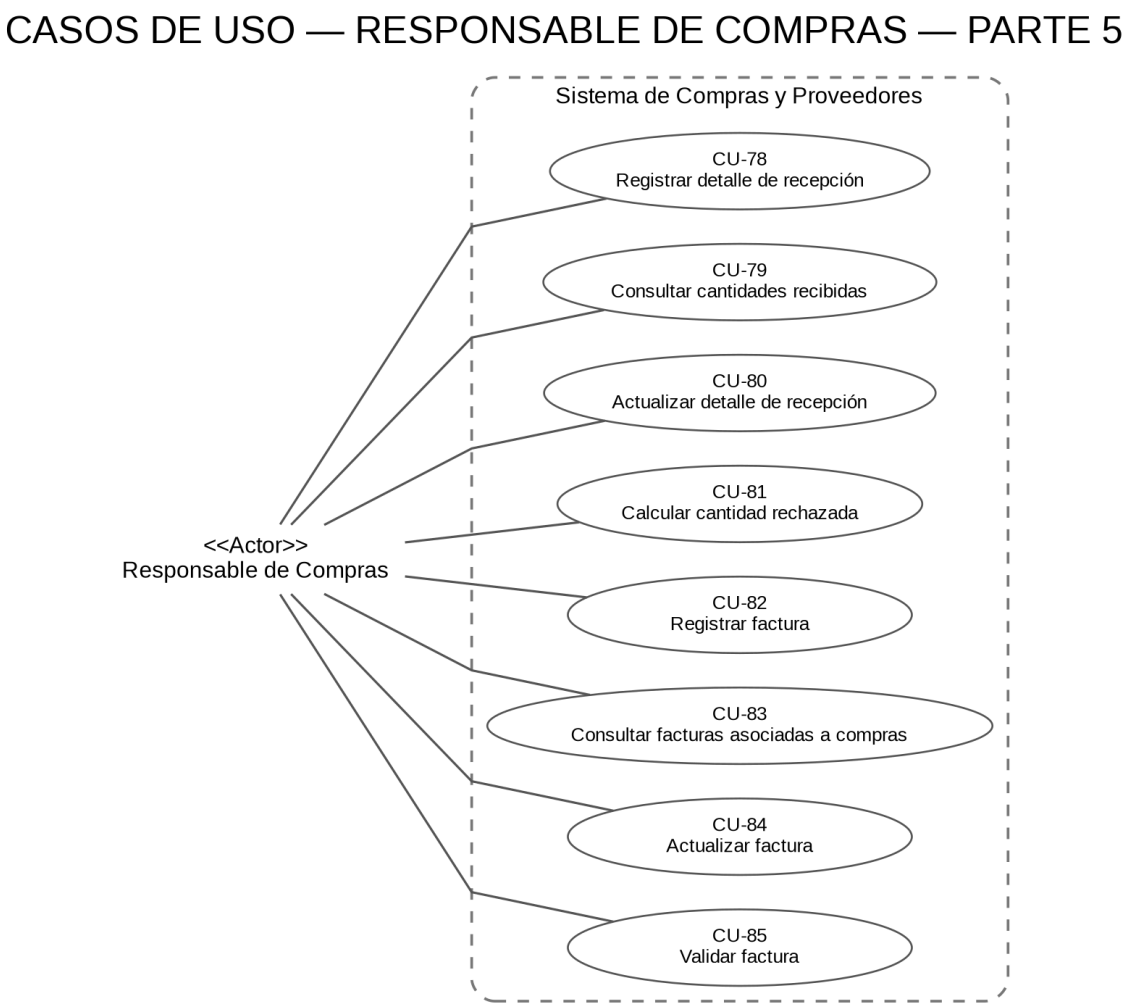


Figura 18

Casos de uso de Responsable de Compras — parte 6 (1 casos)

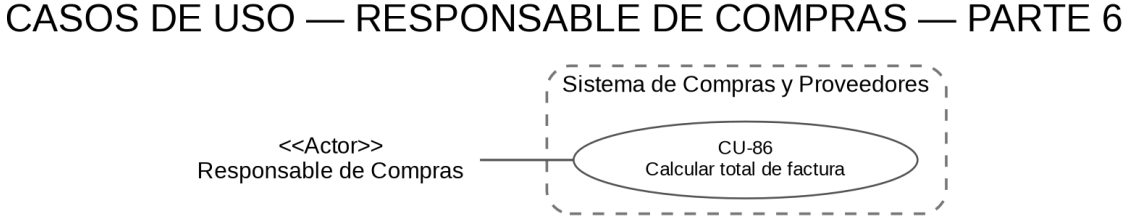


Tabla 95

Trazabilidad de casos de uso CU-01 a CU-86

CU	Nombre	HU relacionada	Actor	RF principal
CU-01	Registrar rol	HU-01	Administrador	RF-01
CU-02	Consultar roles disponibles	HU-02	Administrador	RF-02
CU-03	Actualizar rol	HU-03	Administrador	RF-03
CU-04	Cambiar estado de rol	HU-04	Administrador	RF-04
CU-05	Iniciar sesión	HU-05	Administrador	RF-05
CU-06	Registrar usuario	HU-06	Administrador	RF-06
CU-07	Consultar usuarios del sistema	HU-07	Administrador	RF-07
CU-08	Actualizar usuario	HU-08	Administrador	RF-08
CU-09	Cambiar estado de usuario	HU-09	Administrador	RF-09
CU-10	Registrar evento de auditoría	HU-10	Administrador	RF-10
CU-11	Consultar acciones realizadas	HU-11	Administrador	RF-11
CU-12	Registrar proveedor	HU-12	Administrador	RF-12
CU-13	Consultar proveedores registrados	HU-13	Administrador	RF-13
CU-14	Actualizar proveedor	HU-14	Administrador	RF-14
CU-15	Cambiar estado de proveedor	HU-15	Administrador	RF-15
CU-16	Registrar estado de solicitud	HU-16	Administrador	RF-16
CU-17	Consultar estados del proceso de solicitud	HU-17	Administrador	RF-17
CU-18	Actualizar estado de solicitud	HU-18	Administrador	RF-18
CU-19	Activar o inactivar estado de solicitud	HU-19	Administrador	RF-19
CU-20	Registrar prioridad	HU-20	Administrador	RF-20
CU-21	Consultar prioridades disponibles	HU-21	Administrador	RF-21
CU-22	Actualizar prioridad	HU-22	Administrador	RF-22
CU-23	Cambiar estado de prioridad	HU-23	Administrador	RF-23
CU-24	Registrar tipo de ítem	HU-24	Administrador	RF-24
CU-25	Consultar tipos de producto o servicio	HU-25	Administrador	RF-25
CU-26	Actualizar tipo de ítem	HU-26	Administrador	RF-26
CU-27	Cambiar estado de tipo de ítem	HU-27	Administrador	RF-27
CU-28	Registrar tipo de decisión	HU-28	Administrador	RF-28
CU-29	Consultar decisiones de aprobación	HU-29	Administrador	RF-29
CU-30	Actualizar tipo de decisión	HU-30	Administrador	RF-30
CU-31	Cambiar estado de tipo de decisión	HU-31	Administrador	RF-31
CU-32	Consultar estados de las cotizaciones	HU-32	Responsable de Compras	RF-32
CU-33	Activar o inactivar estado de cotización	HU-33	Responsable de Compras	RF-33
CU-34	Consultar estados de las órdenes de compra	HU-34	Responsable de Compras	RF-34
CU-35	Activar o inactivar estado de orden	HU-35	Responsable de Compras	RF-35
CU-36	Consultar estados de recepción	HU-36	Responsable de Compras	RF-36
CU-37	Activar o inactivar estado de recepción	HU-37	Responsable de Compras	RF-37
CU-38	Consultar estados de las facturas	HU-38	Responsable de Compras	RF-38
CU-39	Activar o inactivar estado de factura	HU-39	Responsable de Compras	RF-39
CU-40	Registrar solicitud de compra	HU-40	Empleado	RF-40
CU-41	Consultar solicitudes de compra	HU-41	Empleado	RF-41
CU-42	Actualizar solicitud de compra	HU-42	Empleado	RF-42
CU-43	Eliminar solicitud de compra	HU-43	Empleado	RF-43
CU-44	Enviar solicitud de compra	HU-44	Empleado	RF-44
CU-45	Cancelar solicitud de compra	HU-45	Empleado	RF-45
CU-46	Registrar detalle de solicitud	HU-46	Empleado	RF-46
CU-47	Consultar productos o servicios solicitados	HU-47	Empleado	RF-47
CU-48	Actualizar detalle de solicitud	HU-48	Empleado	RF-48
CU-49	Eliminar detalle de solicitud	HU-49	Empleado	RF-49
CU-50	Aprobar solicitud de compra	HU-50	Jefe de Área	RF-50
CU-51	Rechazar solicitud de compra	HU-51	Jefe de Área	RF-51
CU-52	Devolver solicitud de compra	HU-52	Jefe de Área	RF-52

CU	Nombre	HU relacionada	Actor	RF principal
CU-53	Consultar decisiones asociadas a una solicitud	HU-53	Jefe de Área	RF-53
CU-54	Registrar cotización	HU-54	Responsable de Compras	RF-54
CU-55	Consultar cotizaciones de proveedores	HU-55	Responsable de Compras	RF-55
CU-56	Actualizar cotización	HU-56	Responsable de Compras	RF-56
CU-57	Seleccionar cotización	HU-57	Responsable de Compras	RF-57
CU-58	Calcular total de cotización	HU-58	Responsable de Compras	RF-58
CU-59	Registrar detalle de cotización	HU-59	Responsable de Compras	RF-59
CU-60	Consultar ítems de una cotización	HU-60	Responsable de Compras	RF-60
CU-61	Actualizar detalle de cotización	HU-61	Responsable de Compras	RF-61
CU-62	Eliminar detalle de cotización	HU-62	Responsable de Compras	RF-62
CU-63	Calcular subtotal de detalle de cotización	HU-63	Responsable de Compras	RF-63
CU-64	Registrar orden de compra	HU-64	Responsable de Compras	RF-64
CU-65	Consultar órdenes de compra	HU-65	Responsable de Compras	RF-65
CU-66	Actualizar orden de compra	HU-66	Responsable de Compras	RF-66
CU-67	Cancelar orden de compra	HU-67	Responsable de Compras	RF-67
CU-68	Calcular total de orden de compra	HU-68	Responsable de Compras	RF-68
CU-69	Registrar detalle de orden	HU-69	Responsable de Compras	RF-69
CU-70	Consultar ítems de una orden de compra	HU-70	Responsable de Compras	RF-70
CU-71	Actualizar detalle de orden	HU-71	Responsable de Compras	RF-71
CU-72	Eliminar detalle de orden	HU-72	Responsable de Compras	RF-72
CU-73	Calcular subtotal de detalle de orden	HU-73	Responsable de Compras	RF-73
CU-74	Registrar recepción	HU-74	Responsable de Compras	RF-74
CU-75	Consultar recepciones de compras	HU-75	Responsable de Compras	RF-75
CU-76	Actualizar recepción	HU-76	Responsable de Compras	RF-76
CU-77	Verificar conformidad de la recepción	HU-77	Responsable de Compras	RF-77
CU-78	Registrar detalle de recepción	HU-78	Responsable de Compras	RF-78
CU-79	Consultar cantidades recibidas	HU-79	Responsable de Compras	RF-79
CU-80	Actualizar detalle de recepción	HU-80	Responsable de Compras	RF-80
CU-81	Calcular cantidad rechazada	HU-81	Responsable de Compras	RF-81
CU-82	Registrar factura	HU-82	Responsable de Compras	RF-82
CU-83	Consultar facturas asociadas a compras	HU-83	Responsable de Compras	RF-83
CU-84	Actualizar factura	HU-84	Responsable de Compras	RF-84
CU-85	Validar factura	HU-85	Responsable de Compras	RF-85
CU-86	Calcular total de factura	HU-86	Responsable de Compras	RF-86

La selección de los seis casos de uso críticos se fundamenta en que representan operaciones centrales y de alto impacto para la trazabilidad del proceso: registro de la solicitud, aprobación, registro y selección de cotizaciones, formalización de la orden y recepción. Estos casos permiten validar el flujo principal y escenarios alternos derivados de los criterios de aceptación.

2.5 Casos de Uso críticos documentados

Tabla 96

Caso de uso crítico CU-40: Registrar solicitud de compra

Campo	Contenido
ID CU	CU-40
Nombre	Registrar solicitud de compra
HU relacionada	HU-40
Actor(es)	Empleado
Objetivo	Registrar una solicitud de compra con la información requerida para iniciar formalmente el proceso.
Precondición	El Empleado ha iniciado sesión y cuenta con permisos para registrar solicitudes.
Flujo básico	1. El Empleado solicita registrar una solicitud. 2. El sistema presenta el formulario. 3. El Empleado diligencia la información requerida. 4. El sistema valida los datos y referencias. 5. El sistema registra la solicitud y confirma el resultado.
Flujos alternativos	Si faltan datos obligatorios o una referencia no existe, el sistema rechaza el registro e informa el motivo (RN09, RN10, RN12).
Postcondición	Solicitud registrada y disponible para continuar el proceso.
RF relacionados	RF-40
RN relacionadas	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-03
Restricciones	Usuario autenticado y autorizado; deben cumplirse los estados y reglas del modelo.

Tabla 97

Caso de uso crítico CU-50: Aprobar solicitud de compra

Campo	Contenido
ID CU	CU-50
Nombre	Aprobar solicitud de compra
HU relacionada	HU-50
Actor(es)	Jefe de Área
Objetivo	Registrar la aprobación de una solicitud que cumple las condiciones del proceso.
Precondición	El Jefe de Área ha iniciado sesión, tiene permisos y la solicitud permite una decisión.
Flujo básico	1. El Jefe de Área consulta la solicitud. 2. El sistema muestra la información y estado. 3. Selecciona aprobar. 4. El sistema valida estado y tipo de decisión. 5. Registra la decisión y confirma.
Flujos alternativos	Si la solicitud no está en un estado que permita aprobarla, el sistema rechaza la operación e informa el motivo (RN18, RN19).
Postcondición	Aprobación registrada y asociada a la solicitud y responsable.
RF relacionados	RF-50
RN relacionadas	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-03
Restricciones	Solo un usuario autorizado puede tomar la decisión.

Tabla 98

Caso de uso crítico CU-54: Registrar cotización

Campo	Contenido
ID CU	CU-54
Nombre	Registrar cotización
HU relacionada	HU-54
Actor(es)	Responsable de Compras
Objetivo	Registrar una cotización de proveedor asociada a una solicitud.
Precondición	La solicitud y el proveedor existen y el Responsable de Compras está autorizado.
Flujo básico	1. Selecciona la solicitud. 2. Solicita registrar la cotización. 3. Diligencia la información requerida. 4. El sistema valida referencias y campos obligatorios. 5. Registra la cotización y confirma.
Flujos alternativos	Si falta información obligatoria o una referencia no existe, el sistema rechaza el registro (RN09, RN10).
Postcondición	Cotización registrada y disponible para consulta y comparación.
RF relacionados	RF-54
RN relacionadas	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-03
Restricciones	La cotización debe conservar su relación con la solicitud y el proveedor.

Tabla 99

Caso de uso crítico CU-57: Seleccionar cotización

Campo	Contenido
ID CU	CU-57
Nombre	Seleccionar cotización
HU relacionada	HU-57
Actor(es)	Responsable de Compras
Objetivo	Seleccionar una cotización válida para continuar con la compra.
Precondición	Existe una solicitud con cotizaciones registradas.
Flujo básico	1. Consulta las cotizaciones. 2. Selecciona una cotización disponible. 3. El sistema verifica su correspondencia con la solicitud. 4. Registra la selección. 5. Confirma la operación.
Flujos alternativos	Si la cotización no corresponde a la solicitud o no está disponible, el sistema rechaza la selección.
Postcondición	Cotización seleccionada para continuar con la orden.
RF relacionados	RF-57
RN relacionadas	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02
Restricciones	La selección debe mantener coherencia con la solicitud y el proveedor.

Tabla 100

Caso de uso crítico CU-64: Registrar orden de compra

Campo	Contenido
ID CU	CU-64
Nombre	Registrar orden de compra
HU relacionada	HU-64
Actor(es)	Responsable de Compras
Objetivo	Registrar la orden de compra asociada a la solicitud y cotización seleccionada.
Precondición	Existe una cotización seleccionada y el Responsable de Compras está autorizado.
Flujo básico	1. Solicita registrar la orden. 2. El sistema presenta la información relacionada. 3. Completa los datos requeridos. 4. El sistema valida solicitud, cotización y proveedor. 5. Registra la orden y confirma.
Flujos alternativos	Si falta una referencia o el proveedor no corresponde al de la cotización, el sistema rechaza la operación (RN03, RN10, RN20).
Postcondición	Orden registrada y asociada a la compra seleccionada.
RF relacionados	RF-64
RN relacionadas	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-03
Restricciones	La orden debe conservar coherencia con la cotización seleccionada.

Tabla 101

Caso de uso crítico CU-74: Registrar recepción

Campo	Contenido
ID CU	CU-74
Nombre	Registrar recepción
HU relacionada	HU-74
Actor(es)	Responsable de Compras
Objetivo	Registrar una recepción asociada a una orden de compra.
Precondición	La orden existe y el Responsable de Compras está autorizado.
Flujo básico	1. Selecciona la orden. 2. Solicita registrar la recepción. 3. Registra cantidades recibidas. 4. El sistema valida las cantidades frente a la orden. 5. Registra la recepción y confirma.
Flujos alternativos	Si una cantidad recibida supera la cantidad ordenada o falta una referencia, el sistema rechaza la operación (RN10, RN21).
Postcondición	Recepción registrada para posterior verificación de conformidad.
RF relacionados	RF-74
RN relacionadas	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19
RNF relacionados	RNF-01, RNF-02, RNF-03
Restricciones	Las cantidades deben respetar las reglas de recepción del modelo.

2.6 Mockups (UI/UX)

Los siguientes bocetos funcionales definen las vistas principales que posteriormente corresponden a la Vista de la solución MVC. Se conservan los nombres y conceptos del diccionario y se relacionan con las HU del proceso.

Tabla 102

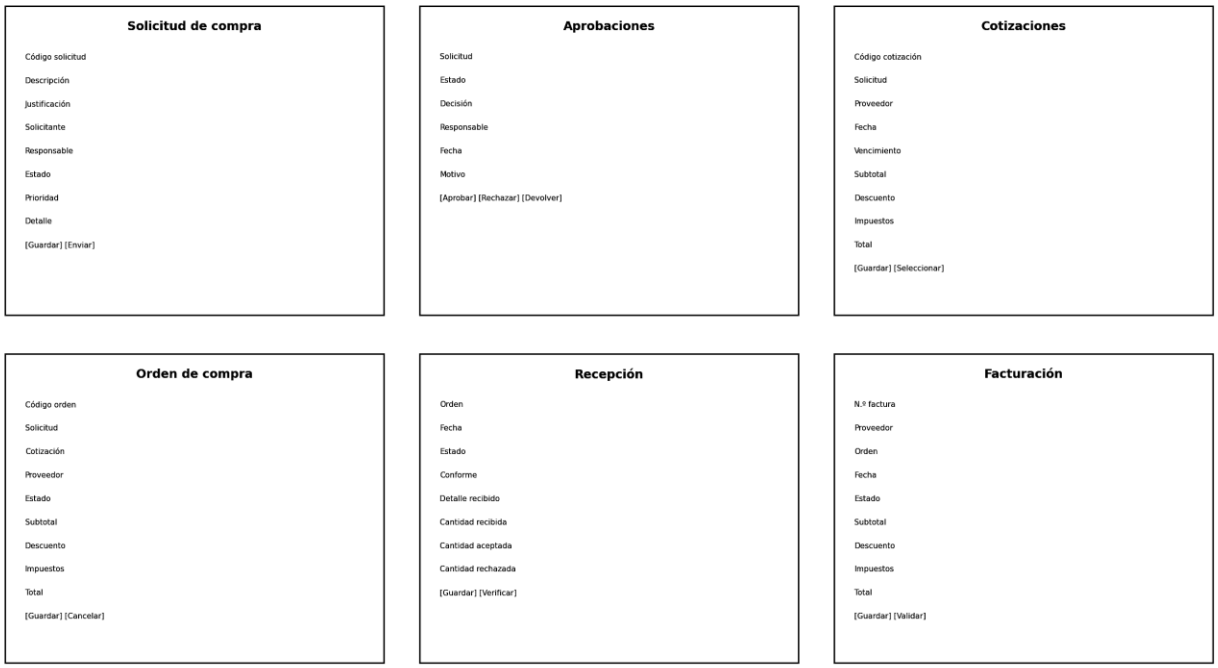
Especificación de los mockups: campos, acciones y HU relacionadas

Código	Vista	Campos principales	Acciones	HU relacionadas
MK-01	Solicitud de compra	Código, descripción, justificación, solicitante, responsable, estado, prioridad, detalle.	Guardar / Enviar	HU-40 a HU-49
MK-02	Aprobaciones	Solicitud, estado, decisión, responsable, fecha, motivo.	Aprobar / Rechazar / Devolver	HU-50 a HU-53
MK-03	Cotizaciones	Código, solicitud, proveedor, fecha, vencimiento, subtotal, descuento, impuestos, total.	Guardar / Seleccionar	HU-54 a HU-63
MK-04	Orden de compra	Código, solicitud, cotización, proveedor, estado, subtotal, impuestos, total.	Guardar / Cancelar	HU-64 a HU-73
MK-05	Recepción	Orden, fecha, estado, conformidad, cantidades recibidas, aceptadas y rechazadas.	Guardar / Verificar	HU-74 a HU-81
MK-06	Facturación	Número, proveedor, orden, fecha, estado, subtotal, impuestos, total.	Guardar / Validar	HU-82 a HU-86

Código	Vista	Campos principales	Acciones	HU relacionadas
MK-07	Proveedores	Código, nombre, identificación fiscal, teléfono, correo, dirección, activo.	Guardar / Actualizar / Inactivar	HU-12 a HU-15
MK-08	Inicio de sesión	Correo corporativo, contraseña, mensaje de intentos fallidos.	Ingresar	HU-05
MK-09	Roles	Nombre del rol, descripción, activo, listado de roles.	Guardar / Actualizar / Inactivar	HU-01 a HU-04
MK-10	Usuarios	Nombres, apellidos, documento, correo, teléfono, rol, estado.	Guardar / Actualizar / Inactivar	HU-06 a HU-09
MK-11	Catálogos del sistema	Catálogo, nombre, descripción, activo.	Guardar / Actualizar / Inactivar	HU-16 a HU-39
MK-12	Auditoría	Usuario, tabla afectada, ID del registro, acción, fecha y hora, descripción.	Filtrar / Consultar	HU-10 y HU-11

Figura 19

Bocetos UI/UX de las vistas principales de solicitud, aprobación, cotización, orden, recepción y facturación



Los bocetos de la Figura 20 completan las vistas de proveedores, inicio de sesión, roles, usuarios, catálogos y auditoría (MK-07 a MK-12), de modo que todas las HU quedan asociadas a una pantalla.

Figura 20

Bocetos UI/UX complementarios de seguridad, proveedores, catálogos y auditoría



Nota. Elaboración propia. Se conserva el estilo de los bocetos de la Figura 19.

Tabla 103

Vistas principales del sistema, HU atendidas y operaciones

Código	Vista	HU atendidas	Información principal	Operaciones
MK-01	Solicitud de compra	HU-40 a HU-49	Código, descripción, justificación, solicitante, responsable, estado, prioridad, fecha y detalle.	Registrar / consultar / actualizar / inactivar / enviar / cancelar.
MK-02	Aprobaciones	HU-50 a HU-53	Solicitud, estado, decisión, responsable, fecha y motivo.	Aprobar / rechazar / devolver / consultar.
MK-03	Cotizaciones	HU-54 a HU-63	Código, solicitud, proveedor, fechas, condiciones de pago, tiempo de entrega, valores y detalle.	Registrar / consultar / actualizar / seleccionar / calcular.
MK-04	Orden de compra	HU-64 a HU-73	Código, solicitud, cotización, proveedor, estado, fechas, valores y detalle.	Registrar / consultar / actualizar / cancelar / calcular.
MK-05	Recepción	HU-74 a HU-81	Orden, usuario, fecha, estado, conformidad, observaciones y cantidades.	Registrar / consultar / actualizar / verificar conformidad / calcular rechazo.
MK-06	Facturación	HU-82 a HU-86	Número de factura, proveedor, orden, fecha, estado, valores y observaciones.	Registrar / consultar / actualizar / validar / calcular total.
MK-07	Proveedores	HU-12 a HU-15	Identificación fiscal, nombre, teléfono, correo, estado y datos de contacto.	Registrar / consultar / actualizar / inactivar; acciones por fila asociadas a CU y métodos.
MK-08	Inicio de sesión	HU-05	Correo corporativo, contraseña e intentos fallidos.	Iniciar sesión / bloquear por intentos fallidos.
MK-09	Roles	HU-01 a HU-04	Nombre, descripción y estado del rol.	Registrar / consultar / actualizar / cambiar estado.
MK-10	Usuarios	HU-06 a HU-09	Datos personales, correo, rol y estado.	Registrar / consultar / actualizar / cambiar estado.
MK-11	Catálogos del sistema	HU-16 a HU-39	Estados, prioridades, tipos de ítem y tipos de decisión.	Registrar / consultar / actualizar / activar o inactivar.
MK-12	Auditoría	HU-10 y HU-11	Usuario, tabla, registro, acción, fecha y descripción.	Registrar automáticamente / consultar / filtrar.

2.6.1 Cobertura CRUD por entidad

La Tabla 104 verifica que cada entidad del modelo tenga sus operaciones de creación (C), consulta (R), actualización (U) y eliminación o inactivación (D) asignadas a una HU y a una vista.

Tabla 104

Cobertura CRUD de las Historias de Usuario y las vistas por entidad

Entidad	Vista	C	R	U	D	Otras operaciones
Rol	MK-09	HU-01	HU-02	HU-03	HU-04	—
Usuario	MK-08, MK-10	HU-06	HU-07	HU-08	HU-09	HU-05 (iniciar)
Auditoría	MK-12	HU-10	HU-11	—	—	—
Proveedor	MK-07	HU-12	HU-13	HU-14	HU-15	—
Estado de solicitud	MK-11	HU-16	HU-17	HU-18	HU-19	—
Prioridad	MK-11	HU-20	HU-21	HU-22	HU-23	—
Tipo de ítem	MK-11	HU-24	HU-25	HU-26	HU-27	—
Tipo de decisión	MK-11	HU-28	HU-29	HU-30	HU-31	—
Estado de cotización	MK-11	—	HU-32	—	HU-33	—
Estado de orden	MK-11	—	HU-34	—	HU-35	—
Estado de recepción	MK-11	—	HU-36	—	HU-37	—
Estado de factura	MK-11	—	HU-38	—	HU-39	—
Solicitud de compra	MK-01	HU-40	HU-41	HU-42	HU-43, HU-45	HU-44 (enviar)
Detalle de solicitud	MK-01	HU-46	HU-47	HU-48	HU-49	—
Aprobación	MK-02	HU-50, HU-51, HU-52	HU-53	—	—	—
Cotización	MK-03	HU-54	HU-55	HU-56	—	HU-57 (seleccionar), HU-58 (calcular)
Detalle de cotización	MK-03	HU-59	HU-60	HU-61	HU-62	HU-63 (calcular)
Orden de compra	MK-04	HU-64	HU-65	HU-66	HU-67	HU-68 (calcular)
Detalle de orden	MK-04	HU-69	HU-70	HU-71	HU-72	HU-73 (calcular)
Recepción	MK-05	HU-74	HU-75	HU-76	—	HU-77 (verificar)
Detalle de recepción	MK-05	HU-78	HU-79	HU-80	—	HU-81 (calcular)
Factura	MK-06	HU-82	HU-83	HU-84	—	HU-85 (validar), HU-86 (calcular)

Nota. Elaboración propia. El guion (—) indica que la operación no aplica por diseño: los registros de auditoría no se modifican ni eliminan, los catálogos de estados de cotización, orden, recepción y factura son predefinidos y las aprobaciones se registran mediante las decisiones de aprobar, rechazar o devolver.

2.7 Matriz de trazabilidad (HU ↔ RF ↔ RN ↔ CU ↔ MK ↔ CA)

La matriz consolida, para cada Historia de Usuario, el requisito funcional que la formaliza, las reglas de negocio que debe cumplir, el caso de uso que la representa, la vista (mockup) donde se ejecuta y los criterios de aceptación con los que se valida.

Tabla 105

Matriz de trazabilidad HU–RF–RN–CU–MK–CA

HU	Título	RF	RN	CU	MK	CA
HU-01	Registrar rol	RF-01	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-01	MK-09	CA-1, CA-2
HU-02	Consultar roles disponibles	RF-02	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-02	MK-09	CA-1, CA-2
HU-03	Actualizar rol	RF-03	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-03	MK-09	CA-1, CA-2
HU-04	Cambiar estado de rol	RF-04	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-04	MK-09	CA-1, CA-2
HU-05	Iniciar sesión	RF-05	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-05	MK-08	CA-1, CA-2
HU-06	Registrar usuario	RF-06	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-06	MK-10	CA-1, CA-2
HU-07	Consultar usuarios del sistema	RF-07	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-07	MK-10	CA-1, CA-2
HU-08	Actualizar usuario	RF-08	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-08	MK-10	CA-1, CA-2
HU-09	Cambiar estado de usuario	RF-09	RN06, RN09, RN11, RN29	CU-09	MK-10	CA-1, CA-2
HU-10	Registrar evento de auditoría	RF-10	RN11, RN14, RN26	CU-10	MK-12	CA-1, CA-2
HU-11	Consultar acciones realizadas	RF-11	Ninguna	CU-11	MK-12	CA-1, CA-2
HU-12	Registrar proveedor	RF-12	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-12	MK-07	CA-1, CA-2
HU-13	Consultar proveedores registrados	RF-13	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-13	MK-07	CA-1, CA-2
HU-14	Actualizar proveedor	RF-14	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-14	MK-07	CA-1, CA-2
HU-15	Cambiar estado de proveedor	RF-15	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN07	CU-15	MK-07	CA-1, CA-2
HU-16	Registrar estado de solicitud	RF-16	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	CU-16	MK-11	CA-1, CA-2
HU-17	Consultar estados del proceso de solicitud	RF-17	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-17	MK-11	CA-1, CA-2
HU-18	Actualizar estado de solicitud	RF-18	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	CU-18	MK-11	CA-1, CA-2
HU-19	Activar o inactivar estado de solicitud	RF-19	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	CU-19	MK-11	CA-1, CA-2
HU-20	Registrar prioridad	RF-20	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-20	MK-11	CA-1, CA-2
HU-21	Consultar prioridades disponibles	RF-21	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-21	MK-11	CA-1, CA-2
HU-22	Actualizar prioridad	RF-22	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-22	MK-11	CA-1, CA-2
HU-23	Cambiar estado de prioridad	RF-23	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-23	MK-11	CA-1, CA-2
HU-24	Registrar tipo de ítem	RF-24	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-24	MK-11	CA-1, CA-2
HU-25	Consultar tipos de producto o servicio	RF-25	Ninguna	CU-25	MK-11	CA-1, CA-2
HU-26	Actualizar tipo de ítem	RF-26	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-26	MK-11	CA-1, CA-2
HU-27	Cambiar estado de tipo de ítem	RF-27	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-27	MK-11	CA-1, CA-2
HU-28	Registrar tipo de decisión	RF-28	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-28	MK-11	CA-1, CA-2
HU-29	Consultar decisiones de aprobación	RF-29	Ninguna	CU-29	MK-11	CA-1, CA-2

HU	Título	RF	RN	CU	MK	CA
HU-30	Actualizar tipo de decisión	RF-30	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-30	MK-11	CA-1, CA-2
HU-31	Cambiar estado de tipo de decisión	RF-31	RN06, RN09, RN11, RN19	CU-31	MK-11	CA-1, CA-2
HU-32	Consultar estados de las cotizaciones	RF-32	Ninguna	CU-32	MK-11	CA-1, CA-2
HU-33	Activar o inactivar estado de cotización	RF-33	RN06, RN09, RN11, RN19, RN03, RN04, RN10, RN13, RN14, RN20	CU-33	MK-11	CA-1, CA-2
HU-34	Consultar estados de las órdenes de compra	RF-34	Ninguna	CU-34	MK-11	CA-1, CA-2
HU-35	Activar o inactivar estado de orden	RF-35	RN06, RN09, RN11, RN19, RN03, RN04, RN10, RN13, RN14, RN20	CU-35	MK-11	CA-1, CA-2
HU-36	Consultar estados de recepción	RF-36	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	CU-36	MK-11	CA-1, CA-2
HU-37	Activar o inactivar estado de recepción	RF-37	RN06, RN09, RN11, RN19, RN10, RN14	CU-37	MK-11	CA-1, CA-2
HU-38	Consultar estados de las facturas	RF-38	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	CU-38	MK-11	CA-1, CA-2
HU-39	Activar o inactivar estado de factura	RF-39	RN06, RN09, RN11, RN19, RN04, RN10, RN14, RN17, RN25	CU-39	MK-11	CA-1, CA-2
HU-40	Registrar solicitud de compra	RF-40	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-40	MK-01	CA-1, CA-2
HU-41	Consultar solicitudes de compra	RF-41	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-41	MK-01	CA-1, CA-2
HU-42	Actualizar solicitud de compra	RF-42	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-42	MK-01	CA-1, CA-2
HU-43	Eliminar solicitud de compra	RF-43	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	CU-43	MK-01	CA-1, CA-2
HU-44	Enviar solicitud de compra	RF-44	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	CU-44	MK-01	CA-1, CA-2
HU-45	Cancelar solicitud de compra	RF-45	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	CU-45	MK-01	CA-1, CA-2
HU-46	Registrar detalle de solicitud	RF-46	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN05, RN13, RN15	CU-46	MK-01	CA-1, CA-2
HU-47	Consultar productos o servicios solicitados	RF-47	Ninguna	CU-47	MK-01	CA-1, CA-2
HU-48	Actualizar detalle de solicitud	RF-48	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN05, RN13, RN15	CU-48	MK-01	CA-1, CA-2
HU-49	Eliminar detalle de solicitud	RF-49	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	CU-49	MK-01	CA-1, CA-2
HU-50	Aprobar solicitud de compra	RF-50	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	CU-50	MK-02	CA-1, CA-2
HU-51	Rechazar solicitud de compra	RF-51	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	CU-51	MK-02	CA-1, CA-2
HU-52	Devolver solicitud de compra	RF-52	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	CU-52	MK-02	CA-1, CA-2
HU-53	Consultar decisiones asociadas a una solicitud	RF-53	RN06, RN09, RN10, RN11, RN14, RN18	CU-53	MK-02	CA-1, CA-2
HU-54	Registrar cotización	RF-54	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-54	MK-03	CA-1, CA-2
HU-55	Consultar cotizaciones de proveedores	RF-55	RN01, RN02, RN06, RN09, RN10, RN11, RN14	CU-55	MK-03	CA-1, CA-2
HU-56	Actualizar cotización	RF-56	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-56	MK-03	CA-1, CA-2

HU	Título	RF	RN	CU	MK	CA
HU-57	Seleccionar cotización	RF-57	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-57	MK-03	CA-1, CA-2
HU-58	Calcular total de cotización	RF-58	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN25	CU-58	MK-03	CA-1, CA-2
HU-59	Registrar detalle de cotización	RF-59	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	CU-59	MK-03	CA-1, CA-2
HU-60	Consultar ítems de una cotización	RF-60	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-60	MK-03	CA-1, CA-2
HU-61	Actualizar detalle de cotización	RF-61	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	CU-61	MK-03	CA-1, CA-2
HU-62	Eliminar detalle de cotización	RF-62	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	CU-62	MK-03	CA-1, CA-2
HU-63	Calcular subtotal de detalle de cotización	RF-63	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	CU-63	MK-03	CA-1, CA-2
HU-64	Registrar orden de compra	RF-64	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-64	MK-04	CA-1, CA-2
HU-65	Consultar órdenes de compra	RF-65	Ninguna	CU-65	MK-04	CA-1, CA-2
HU-66	Actualizar orden de compra	RF-66	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-66	MK-04	CA-1, CA-2
HU-67	Cancelar orden de compra	RF-67	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-67	MK-04	CA-1, CA-2
HU-68	Calcular total de orden de compra	RF-68	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN25	CU-68	MK-04	CA-1, CA-2
HU-69	Registrar detalle de orden	RF-69	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	CU-69	MK-04	CA-1, CA-2
HU-70	Consultar ítems de una orden de compra	RF-70	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20	CU-70	MK-04	CA-1, CA-2
HU-71	Actualizar detalle de orden	RF-71	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	CU-71	MK-04	CA-1, CA-2
HU-72	Eliminar detalle de orden	RF-72	RN06, RN09, RN11, RN12, RN19, RN27	CU-72	MK-04	CA-1, CA-2
HU-73	Calcular subtotal de detalle de orden	RF-73	RN03, RN04, RN09, RN10, RN13, RN14, RN19, RN20, RN15, RN24	CU-73	MK-04	CA-1, CA-2
HU-74	Registrar recepción	RF-74	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	CU-74	MK-05	CA-1, CA-2
HU-75	Consultar recepciones de compras	RF-75	Ninguna	CU-75	MK-05	CA-1, CA-2
HU-76	Actualizar recepción	RF-76	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19	CU-76	MK-05	CA-1, CA-2
HU-77	Verificar conformidad de la recepción	RF-77	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19, RN21, RN23	CU-77	MK-05	CA-1, CA-2
HU-78	Registrar detalle de recepción	RF-78	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19, RN13, RN16, RN21, RN22, RN23	CU-78	MK-05	CA-1, CA-2

HU	Título	RF	RN	CU	MK	CA
HU-79	Consultar cantidades recibidas	RF-79	Ninguna	CU-79	MK-05	CA-1, CA-2
HU-80	Actualizar detalle de recepción	RF-80	RN09, RN10, RN11, RN14, RN19, RN13, RN16, RN21, RN22, RN23	CU-80	MK-05	CA-1, CA-2
HU-81	Calcular cantidad rechazada	RF-81	Ninguna	CU-81	MK-05	CA-1, CA-2
HU-82	Registrar factura	RF-82	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	CU-82	MK-06	CA-1, CA-2
HU-83	Consultar facturas asociadas a compras	RF-83	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	CU-83	MK-06	CA-1, CA-2
HU-84	Actualizar factura	RF-84	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	CU-84	MK-06	CA-1, CA-2
HU-85	Validar factura	RF-85	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	CU-85	MK-06	CA-1, CA-2
HU-86	Calcular total de factura	RF-86	RN04, RN09, RN10, RN11, RN14, RN17, RN19, RN25	CU-86	MK-06	CA-1, CA-2

Nota. Elaboración propia a partir de las Tablas de Historias de Usuario, requisitos funcionales, casos de uso y mockups de este documento.

Referencias

Agile Business Consortium. (s. f.). *User stories*. https://www.agilebusiness.org/

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

Microsoft. (s. f.). *Model-View-Controller (MVC)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/

National Institute of Standards and Technology. (s. f.). *Configuration management*. https://www.nist.gov/

Object Management Group. (2013). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/

Odoo S.A. (s. f.). *Purchase* [Documentación de Odoo 17.0]. https://www.odoo.com/documentation/17.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html

Oracle. (s. f.). *Oracle Fusion Cloud Procurement*. https://www.oracle.com/es/erp/procurement/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

SAP. (s. f.). *SAP Ariba supplier management*. https://www.sap.com/products/spend-management/supplier-management.html

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10.ª ed.). Pearson.

Van der Aalst, W. M. P., & Van Hee, K. M. (2004). *Workflow management: Models, methods, and systems*. MIT Press.

White, S. A., & Miers, D. (2008). *BPMN modeling and reference guide: Understanding and using BPMN*. Future Strategies Inc.

Anexo A

Diccionario de datos de la base de datos nexa_servicios

Este anexo presenta el diccionario de datos de las 22 tablas de la base de datos nexa_servicios, construido a partir del script final ejecutado en MariaDB (motor InnoDB, conjunto de caracteres utf8mb4 e intercalación utf8mb4_unicode_ci). En la columna Llave, PK indica llave primaria, FK llave foránea y UQ valor único; en la columna Requerido, «Calculada» indica una columna generada que el gestor calcula y almacena.

Tabla A1

Diccionario de datos de la tabla roles

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_rol	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_rol	VARCHAR(50)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—
activo	BOOLEAN	—	Sí	DEFAULT TRUE

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A2

Diccionario de datos de la tabla estados_solicitud

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_estado_solicitud	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_estado	VARCHAR(50)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A3

Diccionario de datos de la tabla prioridades

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_prioridad	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_prioridad	VARCHAR(30)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A4

Diccionario de datos de la tabla tipos_item

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_tipo_item	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_tipo	VARCHAR(30)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A5

Diccionario de datos de la tabla tipos_decision

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_tipo_decision	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_decision	VARCHAR(30)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A6

Diccionario de datos de la tabla estados_cotizacion

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_estado_cotizacion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_estado	VARCHAR(50)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A7

Diccionario de datos de la tabla estados_orden

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_estado_orden	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_estado	VARCHAR(50)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A8

Diccionario de datos de la tabla estados_recepcion

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_estado_recepcion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_estado	VARCHAR(50)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A9

Diccionario de datos de la tabla estados_factura

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_estado_factura	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
nombre_estado	VARCHAR(50)	UQ	Sí	—
descripcion	VARCHAR(255)	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A10

Diccionario de datos de la tabla usuarios

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_usuario	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_rol	INT	FK	Sí	→ roles(id_rol)
nombres	VARCHAR(100)	—	Sí	—
apellidos	VARCHAR(100)	—	Sí	—
documento	VARCHAR(20)	UQ	Sí	—
correo	VARCHAR(150)	UQ	Sí	—
telefono	VARCHAR(20)	—	No	—
contrasena_hash	VARCHAR(255)	—	Sí	—
estado	BOOLEAN	—	Sí	DEFAULT TRUE
fecha_registro	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A11

Diccionario de datos de la tabla proveedores

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_proveedor	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
codigo_proveedor	VARCHAR(20)	UQ	Sí	—
nombre	VARCHAR(150)	—	Sí	—
identificacion_fiscal	VARCHAR(30)	UQ	Sí	—
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí	—
correo	VARCHAR(150)	—	No	—
direccion	VARCHAR(200)	—	No	—
activo	BOOLEAN	—	Sí	DEFAULT TRUE
fecha_registro	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A12

Diccionario de datos de la tabla solicitudes_compra

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_solicitud	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
codigo_solicitud	VARCHAR(20)	UQ	Sí	—
id_solicitante	INT	FK	Sí	→ usuarios(id_usuario)
id_responsable	INT	FK	No	→ usuarios(id_usuario)
id_estado_solicitud	INT	FK	Sí	→ estados_solicitud(id_estado_solicitud)
id_prioridad	INT	FK	Sí	→ prioridades(id_prioridad)
descripcion	TEXT	—	Sí	—
justificacion	TEXT	—	Sí	—
fecha_solicitud	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
fecha_actualizacion	DATETIME	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A13

Diccionario de datos de la tabla detalle_solicitud

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_detalle_solicitud	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_solicitud	INT	FK	Sí	→ solicitudes_compra(id_solicitud)
id_tipo_item	INT	FK	Sí	→ tipos_item(id_tipo_item)
descripcion_item	VARCHAR(255)	—	Sí	—
cantidad	DECIMAL(10,2)	—	Sí	CHECK cantidad > 0
unidad_medida	VARCHAR(30)	—	No	—
valor_estimado	DECIMAL(15,2)	—	No	CHECK valor_estimado IS NULL OR valor_estimado >= 0

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A14

Diccionario de datos de la tabla aprobaciones

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_aprobacion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_solicitud	INT	FK	Sí	→ solicitudes_compra(id_solicitud)
id_usuario	INT	FK	Sí	→ usuarios(id_usuario)
id_tipo_decision	INT	FK	Sí	→ tipos_decision(id_tipo_decision)
motivo	TEXT	—	No	—
fecha_decision	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A15

Diccionario de datos de la tabla cotizaciones

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_cotizacion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
codigo_cotizacion	VARCHAR(30)	UQ	Sí	—
id_solicitud	INT	FK	Sí	→ solicitudes_compra(id_solicitud)
id_proveedor	INT	FK	Sí	→ proveedores(id_proveedor)
fecha_cotizacion	DATE	—	Sí	DEFAULT (CURRENT_DATE); CHECK fecha_vencimiento IS NULL OR fecha_vencimiento >= fecha_cotizacion
fecha_vencimiento	DATE	—	No	CHECK fecha_vencimiento IS NULL OR fecha_vencimiento >= fecha_cotizacion
tiempo_entrega_dias	INT	—	No	CHECK tiempo_entrega_dias IS NULL OR tiempo_entrega_dias >= 0
condiciones_pago	VARCHAR(100)	—	No	—
valor_subtotal	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK valor_subtotal >= 0
descuento	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK descuento >= 0
valor_impuestos	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK valor_impuestos >= 0
valor_total	DECIMAL(15,2)	—	Calculada	Calculada: valor_subtotal - descuento + valor_impuestos
id_estado_cotizacion	INT	FK	Sí	→ estados_cotizacion(id_estado_cotizacion)
observaciones	TEXT	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A16

Diccionario de datos de la tabla detalle_cotizacion

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_detalle_cotizacion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_cotizacion	INT	FK	Sí	→ cotizaciones(id_cotizacion)
id_detalle_solicitud	INT	FK	Sí	→ detalle_solicitud(id_detalle_solicitud)
cantidad	DECIMAL(10,2)	—	Sí	CHECK cantidad > 0
precio_unitario	DECIMAL(15,2)	—	Sí	CHECK precio_unitario >= 0
subtotal	DECIMAL(15,2)	—	Calculada	Calculada: cantidad * precio_unitario

Nota. Elaboración propia a partir del script final. Restricción de unicidad compuesta: uq_cotizacion_detalle (id_cotizacion, id_detalle_solicitud).

Tabla A17

Diccionario de datos de la tabla ordenes_compra

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_orden	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
codigo_orden	VARCHAR(30)	UQ	Sí	—
id_solicitud	INT	FK	Sí	→ solicitudes_compra(id_solicitud)
id_cotizacion	INT	FK	Sí	→ cotizaciones(id_cotizacion)
id_comprador	INT	FK	Sí	→ usuarios(id_usuario)
fecha_orden	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
valor_subtotal	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK valor_subtotal >= 0
descuento	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK descuento >= 0
valor_impuestos	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK valor_impuestos >= 0
valor_total	DECIMAL(15,2)	—	Calculada	Calculada: valor_subtotal - descuento + valor_impuestos
id_estado_orden	INT	FK	Sí	→ estados_orden(id_estado_orden)
observaciones	TEXT	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A18

Diccionario de datos de la tabla detalle_orden_compra

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_detalle_orden	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_orden	INT	FK	Sí	→ ordenes_compra(id_orden)
id_detalle_solicitud	INT	FK	Sí	→ detalle_solicitud(id_detalle_solicitud)
id_detalle_cotizacion	INT	FK	Sí	→ detalle_cotizacion(id_detalle_cotizacion)
cantidad	DECIMAL(10,2)	—	Sí	CHECK cantidad > 0
precio_unitario	DECIMAL(15,2)	—	Sí	CHECK precio_unitario >= 0
descuento	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK descuento >= 0
subtotal	DECIMAL(15,2)	—	Calculada	Calculada: cantidad * precio_unitario - descuento

Nota. Elaboración propia a partir del script final. Restricción de unicidad compuesta: uq_orden_detalle_solicitud (id_orden, id_detalle_solicitud).

Tabla A19

Diccionario de datos de la tabla recepciones

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_recepcion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_orden	INT	FK	Sí	→ ordenes_compra(id_orden)
id_usuario	INT	FK	Sí	→ usuarios(id_usuario)
fecha_recepcion	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_estado_recepcion	INT	FK	Sí	→ estados_recepcion(id_estado_recepcion)
conforme	BOOLEAN	—	Sí	DEFAULT FALSE
observaciones	TEXT	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A20

Diccionario de datos de la tabla detalle_recepcion

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_detalle_recepcion	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_recepcion	INT	FK	Sí	→ recepciones(id_recepcion)
id_detalle_orden	INT	FK	Sí	→ detalle_orden_compra(id_detalle_orden)
cantidad_recibida	DECIMAL(10,2)	—	Sí	CHECK cantidad_recibida >= 0; CHECK cantidad_aceptada >= 0 AND cantidad_aceptada <= cantidad_recibida
cantidad_aceptada	DECIMAL(10,2)	—	Sí	CHECK cantidad_aceptada >= 0 AND cantidad_aceptada <= cantidad_recibida
cantidad_rechazada	DECIMAL(10,2)	—	Calculada	Calculada: cantidad_recibida - cantidad_aceptada
observacion	TEXT	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final.

Tabla A21

Diccionario de datos de la tabla facturas

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_factura	INT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
numero_factura	VARCHAR(50)	—	Sí	—
id_proveedor	INT	FK	Sí	→ proveedores(id_proveedor)
id_orden	INT	FK	Sí	→ ordenes_compra(id_orden)
fecha_factura	DATE	—	Sí	DEFAULT (CURRENT_DATE)
valor_subtotal	DECIMAL(15,2)	—	Sí	CHECK valor_subtotal >= 0
descuento	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK descuento >= 0
valor_impuestos	DECIMAL(15,2)	—	Sí	DEFAULT 0; CHECK valor_impuestos >= 0
valor_total	DECIMAL(15,2)	—	Calculada	Calculada: valor_subtotal - descuento + valor_impuestos
id_estado_factura	INT	FK	Sí	→ estados_factura(id_estado_factura)
observaciones	TEXT	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final. Restricción de unicidad compuesta:

uq_factura_proveedor_numero (id_proveedor, numero_factura).

Tabla A22

Diccionario de datos de la tabla auditoria

Campo	Tipo	Llave	Requerido	Restricción o valor por defecto
id_auditoria	BIGINT	PK	Sí	AUTO_INCREMENT
id_usuario	INT	FK	No	→ usuarios(id_usuario)
tabla_afectada	VARCHAR(100)	—	Sí	—
id_registro	BIGINT	—	Sí	—
accion	VARCHAR(20)	—	Sí	CHECK accion IN ('INSERT','UPDATE','DELETE')
fecha_hora	DATETIME	—	Sí	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
descripcion	TEXT	—	No	—

Nota. Elaboración propia a partir del script final. Índices de búsqueda: idx_auditoria_tabla (tabla_afectada), idx_auditoria_registro (id_registro), idx_auditoria_accion (accion), idx_auditoria_fecha (fecha_hora).